

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ



HCM-UTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG PHÁT HIỆN VÀ
CẢNH BÁO CHÁY TRONG QUẢN LÝ NHÀ KHO

SVTH: NGÔ ĐẠI VỆ

MSSV: 22119901

BÙI SỸ VƯỢNG

MSSV: 22119259

GVHD: ThS. NGUYỄN VĂN PHÚC

TP. HỒ CHÍ MINH – 6/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG PHÁT HIỆN VÀ
CẢNH BÁO CHÁY TRONG QUẢN LÝ NHÀ KHO

SVTH: NGÔ ĐẠI VỆ

MSSV: 22119901

BÙI SỸ VƯỢNG

MSSV: 22119259

GVHD: ThS. NGUYỄN VĂN PHÚC

TP. HỒ CHÍ MINH – 6/2026

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

Đề tài: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG PHÁT HIỆN VÀ CẢNH BÁO CHÁY TRONG QUẢN LÝ NHÀ KHO

Sinh viên: + Ngô Đại Vệ

MSSV: 22119901

+ Bùi Sỹ Vương

MSSV: 22119259

Hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Phúc

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và thực tiễn:

Đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể; đề tài có tính mới, cấp thiết; đề tài có khả năng ứng dụng, tính sáng tạo.

Đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể

2. Phương pháp thực hiện/ phân tích/ thiết kế:

Phương pháp hợp lý và tin cậy dựa trên cơ sở lý thuyết; có phân tích và đánh giá phù hợp; có tính mới và tính sáng tạo.

Phương pháp hợp lý

3. Kết quả thực hiện/ phân tích và đánh giá kết quả/ kiểm định thiết kế:

Phù hợp với mục tiêu đề tài; phân tích và đánh giá / kiểm thử thiết kế hợp lý; có tính sáng tạo/ kiểm định chặt chẽ và đảm bảo độ tin cậy.

Kết quả phù hợp với mục tiêu

4. Kết luận và đề xuất:

Kết luận phù hợp với cách đặt vấn đề, đề xuất mang tính cải tiến và thực tiễn; kết luận có đóng góp mới mẻ, đề xuất sáng tạo và thuyết phục.

Đề xuất mang tính cải tiến

5. Hình thức trình bày và bố cục báo cáo:

Văn phong nhất quán, bố cục hợp lý, cấu trúc rõ ràng, đúng định dạng mẫu; có tính hấp dẫn, thể hiện năng lực tốt, văn bản trau chuốt.

Bố cục rõ ràng, đúng mẫu

6. Kỹ năng chuyên nghiệp và tính sáng tạo:

Thể hiện các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, và các kỹ năng chuyên nghiệp khác trong việc thực hiện đề tài.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt

7. Tài liệu trích dẫn

Tính trung thực trong việc trích dẫn tài liệu tham khảo; tính phù hợp của các tài liệu trích dẫn; trích dẫn theo đúng chỉ dẫn APA.

Có thực hiện trích dẫn

8. Đánh giá về sự trùng lặp của đề tài

Cần khẳng định đề tài có trùng lặp hay không? Nếu có, đề nghị ghi rõ mức độ, tên đề tài, nơi công bố, năm công bố của đề tài đã công bố.

Ti lệ đạo văn đạt yêu cầu

9. Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa*

10. Nhận xét tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên

Thái độ học tập và nghiên cứu tốt

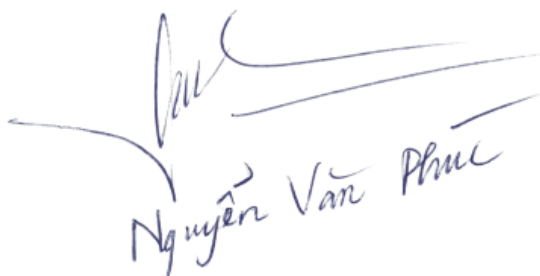
Đề nghị của giảng viên hướng dẫn

Ghi rõ: “Báo cáo đạt/ không đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp kỹ sư, và được phép/ không được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp”

Báo cáo đạt yêu cầu, nhóm sinh viên được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

Tp. HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2026

Người nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Văn Phúc

* Giảng viên hướng dẫn có thể ghi tiếp vào mặt sau

LỜI CẢM ƠN

Nhóm nghiên cứu xin được gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là lãnh đạo Khoa Điện – Điện tử, đã hỗ trợ, tạo điều kiện để nhóm được thực hiện đồ án tốt nghiệp thuận lợi và chu đáo.

Nhóm cũng xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến ThS. Nguyễn Văn Phúc, thầy đã tận tình giúp đỡ và hỗ trợ nhóm trong quá trình thực hiện đề tài. Những lời góp ý về mặt chuyên môn của thầy vừa là lời động viên vừa là những kinh nghiệm quý báu giúp cho nhóm từng bước hoàn thiện được nội dung và chất lượng của đồ án.

Bên cạnh đó, nhóm cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến quý thầy cô là giảng viên Khoa Điện – Điện tử đã đồng hành cùng không chỉ các thành viên của nhóm mà còn là tập thể sinh viên Khoa Điện – Điện tử trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại trường, từng bài học, tiết dạy của các thầy cô là từng kiến thức được vun đắp để nhóm có thể xây dựng ý tưởng và đưa ý tưởng này thành sản phẩm thực tế.

Trong quá trình thực hiện, nhờ những góp ý cũng như chỉ bảo của giảng viên hướng dẫn, nhóm đã nỗ lực hết sức để hoàn thiện đồ án trong điều kiện cho phép, tuy nhiên vẫn sẽ có những hạn chế, khuyết điểm nhất định. Nhóm hi vọng sẽ được quý thầy cô và hội đồng tiếp tục nhận xét và góp ý để tiếp tục hoàn thiện đề tài này.

Nhóm thực hiện xin chân thành cảm ơn!

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm tác giả gồm Bùi Sỹ Vượng và Ngô Đại Vệ xin cam đoan rằng đề tài “Thiết kế và thi công hệ thống phát hiện và cảnh báo cháy trong quản lý nhà kho” được thực hiện dưới sự hướng dẫn của ThS. Nguyễn Văn Phúc là kết quả nghiên cứu và thực hiện của chính nhóm, không sao chép, không mua từ bất kỳ nguồn nào khác.

Tất cả các tài liệu, số liệu và nội dung tham khảo sử dụng trong đồ án đều đã được trích dẫn rõ ràng và đầy đủ theo đúng quy định. Kết quả trình bày trong báo cáo là trung thực, phản ánh đúng quá trình nghiên cứu và phù hợp với sản phẩm thực tế đã hoàn thành. Nhóm sinh viên xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Khoa và nhà trường về những nội dung đã cam đoan trong báo cáo này.

Sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp

Sinh viên 1

Sinh viên 2

TÓM TẮT

Đồ án “Thiết kế và thi công hệ thống phát hiện và cảnh báo cháy trong quản lý nhà kho” được thiết kế và thi công nhằm mục đích nâng cao khả năng phát hiện hỏa hoạn sớm từ xa tại các môi trường nhà xưởng, kho bãi có địa hình phức tạp, nhiều vật cản.

Hệ thống được triển khai dựa trên công nghệ Trí thông minh nhân tạo (AI) kết hợp Internet Vạn vật (IoT). Phần cứng của hệ thống sử dụng máy tính nhúng Raspberry Pi 5 làm bộ xử lý trung tâm đảm nhiệm việc thu nhận luồng video thời gian thực từ camera; tích hợp giải thuật học sâu YOLO11 small tối ưu hóa qua framework NCNN để nhận diện chính xác đặc trưng ngọn lửa. Bên cạnh đó, vi điều khiển ESP32 được ứng dụng để thu thập liên tục theo thời gian thực các thông số môi trường từ cảm biến khói MQ2, cảm biến nhiệt độ - độ ẩm DHT11 và điều khiển hệ thống còi báo động vật lý thông qua mạch Relay cách ly. Toàn bộ dữ liệu được đồng bộ hóa thời gian thực lên cơ sở dữ liệu đám mây Firebase Realtime Database.

Hệ thống hoàn thiện đi kèm một ứng dụng di động đa nền tảng viết bằng Flutter, hỗ trợ người dùng giám sát trực quan thông qua cơ chế thay đổi màu sắc giao diện theo 3 cấp độ nguy hiểm, đồng thời tích hợp dịch vụ chạy ngầm và hệ thống thông báo đẩy để cảnh báo tức thời cho người quản lý. Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, đạt tốc độ xử lý thời gian thực, tối thiểu hóa tỷ lệ báo động giả và có tính khả thi cao khi triển khai thực tế.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	iv
LỜI CAM ĐOAN	V
DANH MỤC HÌNH ẢNH	X
DANH MỤC BẢNG BIỂU	XII
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	XIII
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU	1
1.1. GIỚI THIỆU	1
1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC.....	1
1.2.1 Tình hình nghiên cứu trên thế giới	1
1.2.2 Tình hình nghiên cứu trong nước	2
1.3. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI	3
1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.....	4
1.5. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI	4
1.6. BỘ CỤC ĐỀ TÀI.....	5
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6
2.1. TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG IoT.....	6
2.1.1 Tổng quan về IoT.....	6
2.1.2 Kiến trúc hệ thống IoT.....	6
2.2. GIỚI THIỆU VỀ AI.....	7

2.3. MẠNG NƠ-RON TÍCH CHẬP VÀ GIẢI THUẬT NHẬN DIỆN VẬT THỂ	9
2.3.1 Giới thiệu về mô hình mạng CNN.....	9
2.3.2 Giải thuật nhận diện vật thể (YOLO – You Only Look Once).....	10
2.3.3 Mô hình YOLO11	14
2.4. GIỚI THIỆU VỀ LINUX	17
2.4.1 Khái niệm về hệ điều hành Linux.....	17
2.4.2 Kiến trúc phân tầng của hệ điều hành Linux	18
2.4.3 Vai trò của Linux trong việc quản lý tiến trình và thiết bị ngoại vi.....	19
2.5. GIỚI THIỆU VỀ FIREBASE	19
2.5.1 Giới thiệu về nền tảng Đám mây Firebase	20
2.5.2 Các tính năng chính của Firebase	20
2.6. GIỚI THIỆU VỀ FLUTTER	21
2.6.1 Tổng quan	21
2.6.2 Các chức năng chính.....	21
CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	23
3.1 ĐẶC TẢ HỆ THỐNG	23
3.2 SƠ ĐỒ KHỐI CỦA HỆ THỐNG	24
3.3 CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG	26
3.4 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ	26
3.4.1 Thiết kế phần cứng	26

3.4.2 Thiết kế phần mềm	37
3.5. LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT.....	40
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ THỰC HIỆN.....	45
4.1 KẾT QUẢ PHẦN CỨNG.....	45
4.2 KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRÊN ỨNG DỤNG	47
4.2.1 Giao diện màn hình chính.....	47
4.2.3 Giao diện màn hình thông báo.....	49
4.2.3 Giao diện thông báo chi tiết.....	49
4.3 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TIN CẬY	51
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN..	52
5.1 KẾT LUẬN	52
5.1.1 Kết quả đạt được	52
5.1.2 Hạn chế	53
5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	53
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	54

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1: Kiến trúc 3 tầng tiêu chuẩn của hệ thống IoT	6
Hình 2.2 Kiến trúc mạng CNN	9
Hình 2.3: Các mô hình YOLO từ 2015 – 2024.....	10
Hình 2.4: Chia ảnh thành mạng lưới 7 x 7	11
Hình 2.5: Biểu diễn công thức IoU	12
Hình 2.6: Giá trị IoU tương ứng độ trùng khớp giữa predict và truth.	13
Hình 2.7: Mô hình trước khi có NMS (trái) và sau khi có NMS (phải)	13
Hình 2.8: So sánh 2 model YOLOv8n (trái) và YOLOv11n (phải)	14
Hình 2.9: Kiến trúc của YOLO11	15
Hình 2.10: Các thuật toán của OpenCV	17
Hình 2.11: Các tính năng của YOLO11	17
Hình 2.12: Biểu tượng của Raspberry Pi OS Version 6	18
Hình 2.13: Raspberry Pi OS Version 6 với môi trường giao diện mặc định	18
Hình 2.14: Biểu tượng của Firebase.....	20
Hình 2.15: Biểu tượng của Flutter	21
Hình 3.1: Sơ đồ khối hệ thống	25
Hình 3.2: Các tính năng của Raspberry Pi 5	28
Hình 3.3: Cấu hình chi tiết các chân của ESP32.....	30
Hình 3.4: Cảm biến DHT11 và cấu hình chân	31
Hình 3.5: Cảm biến khí Gas MQ-2	32
Hình 3.6: Cấu hình chân MQ-2.....	32
Hình 3.7: Camera IP Imou	33
Hình 3.8: Camera Rapoo C260	33
Hình 3.9: Còi cảnh báo KOMAX	34
Hình 3.10: Relay	34
Hình 3.11: Biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa Precision với Confidence.....	37
Hình 3.12: Biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa Precision với Recall.	38
Hình 3.13: Biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa Recall với Confidence.	39
Hình 3.14: Ma trận nhận diện đối tượng trong tập dữ liệu thử nghiệm	40

Hình 3.15: Lưu đồ giải thuật của ESP32 và cảm biến	41
Hình 3.16: Lưu đồ giải thuật thu thập dữ liệu ảnh gửi về Raspberry Pi 5	42
Hình 3.17 Lưu đồ giải thuật của ứng dụng di động	43
Hình 4.1: Mô hình phần cứng	45
Hình 4.2: Ảnh cháy được nhận diện và xử lý từ bộ xử lý trung tâm	46
Hình 4.3: Dữ liệu được gửi từ bộ xử lý trung tâm lên Firebase.....	46
Hình 4.4: Dữ liệu được gửi từ vi điều khiển lên Firebase.....	47
Hình 4.5: giao diện màn hình chính khi không có cháy	48
Hình 4.6: Giao diện màn hình chính khi có cháy.....	48
Hình 4.7: Giao diện màn hình thông báo	49
Hình 4.8: Giao diện màn hình thông báo chi tiết.....	50
Hình 4.9: Giao diện hệ thống	50

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1: Sơ đồ kết nối chân của DHT11	31
Bảng 3.2: Sơ đồ kết nối chân của MQ-2	31
Bảng 3.3: Thông số kĩ thuật ESP32 [15]	28
Bảng 3.4: Thông số kĩ thuật Raspberry Pi 5 [16].....	27
Bảng 3.5: Sơ đồ kết nối tín hiệu điều khiển (ESP32 và Module Relay).....	35
Bảng 3.6: Sơ đồ kết nối mạch công suất (Nguồn, Module Relay và Còi).....	35
Bảng 3.7: Dòng điện tiêu thụ của từng linh kiện trong hệ thống	36

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Từ đầy đủ
AI	Artificial Intelligent
IoT	Internet of Things
ML	Machine Learning
DL	Deep Learning
CNN	Convolutional Neuron Netwot
YOLO	You Only Look Once
IOU	Intersection Over Union
FLOPs	Floating Point Operations per Second
mAP	mean Average Precision
GPU	Graphics Processing Unit
CPU	Central Processing Unit
GPIO	General-Purpose Input/Output
SDK	Software Development Kit
RTSP	Real-Time Streaming Protocol

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU

1.1. GIỚI THIỆU

Trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đang diễn ra mạnh mẽ, các khu công nghiệp, nhà máy sản xuất và đặc biệt là các nhà kho lưu trữ hàng hóa ngày càng phát triển về quy mô và số lượng. Đặc điểm của các nhà kho hiện đại là có diện tích lớn, chiều cao cao, chứa đựng nhiều loại hàng hóa với tính chất khác nhau, từ nguyên liệu thô đến thành phẩm, trong đó không ít mặt hàng có tính dễ cháy cao như vải vóc, giấy, hóa chất, xăng dầu. Việc phát hiện và cảnh báo cháy sớm trong môi trường như vậy là vô cùng quan trọng, bởi một khi lửa đã bùng phát và lan rộng, việc dập tắt sẽ trở nên vô cùng khó khăn và thiệt hại sẽ là không thể khắc phục.

Bên cạnh đó, với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (Machine Learning), việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến này vào lĩnh vực an toàn phòng cháy chữa cháy đã trở thành xu hướng tất yếu. Công nghệ thị giác máy tính (Computer Vision) với các thuật toán phát hiện đối tượng hiện đại như YOLO (You Only Look Once) đã chứng minh được hiệu quả vượt trội trong việc nhận diện và phân loại các đối tượng trong thời gian thực. Qua đó nhóm nghiên cứu đã lựa chọn đề tài “Thiết kế và thi công hệ thống phát hiện và cảnh báo cháy trong quản lý nhà kho”.

1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

1.2.1 Tình hình nghiên cứu trên thế giới

Với đặc điểm phần lớn các vụ cháy hiện nay thường xảy ra tại các nhà xưởng, nhà kho của các công ty, xí nghiệp, đặc biệt hơn là các nhà kho chứa các vật liệu dễ cháy như giấy, gỗ, bao bì,... hệ thống phát hiện cháy dựa trên AI và IoT mang lại những cải tiến đáng kể so với các phương pháp truyền thống.

Đề tài “IoT Based Automatic Fire Alarm System”[1] đã đề cập đến hệ thống cảnh báo cháy tự động sử dụng giải pháp IoT bao gồm các cảm biến và board Arduino Uno để xử lý dữ liệu thu thập được, sau đó gửi thông tin qua mô-đun WiFi ESP8266

để đưa đến hệ thống IoT. So với giải pháp đã được đề cập ở trên, nhóm đã có sự cải tiến bằng việc sử dụng camera có tích hợp AI để phát hiện lửa tốt hơn thay vì sử dụng một loạt cảm biến, tăng độ chính xác và tránh nhầm lẫn trong việc phát hiện lửa, ngoài ra còn giúp người quản lý hệ thống có hình ảnh chi tiết về tính hướng phát sinh hỏa hoạn trong nhà kho để có phương án xử lý kịp thời và hiệu quả.

Đề tài “An AI-based Early Fire Detection System Utilizing HD Cameras and Real-time Image Analysis” [2] đề cập đến việc phát hiện sớm các đám cháy ở ngoài trời bằng việc sử dụng camera có tích hợp AI. Trong trường hợp thiết kế của nhóm, với tính chất không gian nhỏ hẹp hơn, nhóm đã thiết kế hệ thống sử dụng camera chụp ảnh gửi về Raspberry Pi 5 để tối ưu hóa chi phí và năng lượng tiêu thụ. Bên cạnh đó nhóm còn tận dụng một số nền tảng trực tuyến miễn phí như Google FireBase để cập nhật dữ liệu thời gian thực và lưu trữ hình ảnh ghi nhận được từ Camera.

1.2.2 Tình hình nghiên cứu trong nước

Trong những năm gần đây, sự gia tăng về số lượng cũng như mức độ nghiêm trọng của các vụ hỏa hoạn tại Việt Nam đã thúc đẩy mạnh mẽ việc nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ hiện đại trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, các công nghệ liên quan đến Internet Vạn vật (IoT) và Trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giám sát trạng thái môi trường, phát hiện đám cháy từ sớm và cảnh báo từ xa ngày càng nhận được sự quan tâm sâu sắc và đầu tư kỹ lưỡng không chỉ từ các trường cao đẳng, đại học, mà còn các doanh nghiệp và các viện nghiên cứu trong nước theo yêu cầu đặt ra của nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy. Việc áp dụng các kỹ thuật xử lý ảnh học sâu và mạng cảm biến giúp tăng vượt trội chất lượng giám sát, rút ngắn thời gian phản ứng và nâng cao tính an toàn cho con người cùng tài sản tại các khu vực nhà xưởng, kho bãi có địa hình phức tạp. Hiện nay, các trường đại học khối kỹ thuật đào tạo chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Kỹ thuật Máy tính, Hệ thống nhúng và IoT cũng đang tạo điều kiện tối đa cho phép sinh viên tiếp cận, nghiên cứu và triển khai các đề tài liên quan để phục vụ cho công tác đào tạo và định hướng ứng dụng thực tiễn sau này. Các nghiên cứu từ nhiều nhóm sinh viên đại học tại Việt Nam đã đóng góp những nền tảng vô cùng quan trọng trong đề tài của nhóm thực hiện.

Theo đề tài “Nghiên cứu và phát triển hệ thống IoT cảnh báo cháy sớm dựa

trên phân tích nhiệt độ và hình ảnh” [3], tác giả đã xây dựng một giải pháp phòng cháy dựa trên kiến trúc Điện toán biên kết hợp đa cảm biến. Hệ thống sử dụng vi điều khiển kết hợp cảm biến hồng ngoại không tiếp xúc gắn đồng trục với Camera giám sát nhằm thu thập ma trận nhiệt độ vùng bề mặt. Tín hiệu hình ảnh sau đó được xử lý qua mô hình học sâu YOLOv8 để nhận diện ngọn lửa, làn khói và các vật thể nguy cơ cao, đồng bộ thời gian thực lên đám mây Firebase để gửi cảnh báo đến ứng dụng Flutter trên di động. Nghiên cứu đã đạt được các kết quả thực nghiệm khả quan khi giảm thiểu tỷ lệ báo động giả nhờ cơ chế xác minh chéo giữa hình ảnh AI và nhiệt độ. Đề tài tuy đã đạt được mục tiêu phát hiện lửa tuy nhiên vẫn còn hạn chế về năng lực xử lý và phạm vi triển khai các thiết bị thu thập dữ liệu.

Với đề tài “Thiết kế, chế tạo hệ thống cảnh báo sớm đám cháy trong tòa nhà cao tầng sử dụng công nghệ học máy” [4], nhóm tác giả đã tập trung tối ưu hóa thuật toán thị giác máy tính phục vụ công tác phòng cháy trong các tòa nhà. Hệ thống được thiết kế với nhiều phần cứng phù hợp với loại hình chung cư, nhà cao tầng. Bằng cách sử dụng tập dữ liệu hình ảnh thực tế đa dạng, hệ thống đạt độ chính xác cao trong việc phân biệt giữa đám cháy thật với các nguồn sáng gây nhiễu môi trường, giảm thiểu đáng kể tỷ lệ báo động sai so với các phương pháp xử lý ảnh số truyền thống. Tuy nhiên hạn chế lớn nhất của đề tài là mô hình nhận diện được thiết kế tương đối nặng, đòi hỏi tài nguyên tính toán cao trên các máy tính cấu hình mạnh để duy trì tốc độ xử lý video mượt mà. Đề tài chưa tối ưu hóa cấu trúc mạng để triển khai thực tế trên các thiết bị máy tính nhúng giá rẻ và khá hạn chế về giao diện người dùng.

1.3. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Mục tiêu chính của nhóm là thiết kế và thi công một hệ thống phát hiện và cảnh báo có thể giao tiếp và thu thập dữ liệu môi trường thực tế thông qua ứng dụng Trí thông minh nhân tạo và IoT. Để mục tiêu trở thành hiện thực thì nhóm đã đề ra những công việc cụ thể cần thực hiện như sau:

- Thiết kế hệ thống có tính năng theo dõi thu thập dữ liệu theo thời gian thực bao gồm hình ảnh từ các camera, các thông số môi trường thông qua cảm biến nhiệt độ và cảm biến khói, xử lý các dữ liệu thu thập được để cập nhật trạng thái khi phát hiện đám cháy.

- Xây dựng ứng dụng di động có khả năng theo dõi, cập nhật hình ảnh, thông số và cảnh báo người dùng khi xảy ra hỏa hoạn.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ dữ liệu thu thập được từ cảm biến và camera.

1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Với đề tài này, nhóm đã kết hợp cả lý thuyết với thực tiễn để đảm bảo hiệu quả trong quá trình thiết kế và thi công. Đầu tiên, nhóm tiến hành nghiên cứu và tổng hợp các tài liệu liên quan đến các mô hình, phương pháp phát hiện cháy từ truyền thống đến hiện đại, sau đó lựa chọn công nghệ phù hợp với nhu cầu và chi phí triển khai để nghiên cứu lý thuyết và lựa chọn thành phần phần cứng và chức năng cần thiết của hệ thống.

Trên cơ sở lý thuyết từ các tài liệu, văn bản đã được nhóm nghiên cứu, nhóm tiến hành đề ra những yêu cầu về kỹ thuật và chức năng cần thiết của hệ thống, bao gồm việc xây dựng sơ đồ khối của các thành phần của hệ thống. Tiếp theo, hệ thống được triển khai bằng cách lập trình, kết nối các thiết bị ngoại vi, phần cứng phù hợp. Cuối cùng nhóm tiến hành vận hành thử nghiệm trong điều kiện thực tế và đánh giá nhằm kiểm chứng các chức năng, tính ổn định và mức độ đáp ứng của hệ thống so với các yêu cầu và mục tiêu đã đề ra.

1.5. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI

- Hệ thống chỉ được triển khai phù hợp với nhà kho có diện tích nhỏ, phù hợp với các doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh nhỏ lẻ, chưa tối ưu cho quy mô nhà kho các doanh nghiệp vừa và lớn.

- Hệ thống camera AI tập trung vào nhiệm vụ nhận diện ngọn lửa để kích hoạt cảnh báo. Đối với dấu hiệu khói, hệ thống sử dụng module cảm biến phần cứng chuyên dụng MQ2 để thay thế và xác minh chéo. Riêng dấu hiệu nhiệt độ không được sử dụng để kích hoạt cảnh báo mà chỉ dùng để giúp người dùng nhận biết thêm thông số môi trường.

- Ứng dụng di động Flutter được thiết kế dưới dạng bảng điều khiển duy nhất cho một người quản lý, chưa tích hợp hệ thống phân quyền đa người dùng.

- Hệ thống ưu tiên hàng đầu cho tốc độ truyền tin và phản ứng thời gian thực.

Các cơ chế mã hóa bảo mật dữ liệu chuyên sâu nằm ngoài phạm vi nghiên cứu của đề tài này.

- Hệ thống không tập trung vào tính an toàn của các thiết bị phần cứng và không có phương án nguồn điện dự phòng mà chỉ đảm bảo các chức năng hoạt động ổn định nhằm giảm chi phí thiết kế.

- Ứng dụng người dùng không hỗ trợ xem video trực tiếp mà chỉ gửi ảnh mỗi khi có cháy nhằm giảm gánh nặng xử lý cho bộ xử lý trung tâm và tiết kiệm băng thông mạng.

1.6. BỐ CỤC ĐỀ TÀI

Đề Nội dung đề tài được trình bày trong 05 chương, cụ thể như sau

Chương 1 Giới thiệu: Trình bày lý do hình thành đề tài, tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước của các công trình có liên quan đến đề tài, đề ra mục tiêu đề tài, phương pháp nghiên cứu và giới hạn của đề tài.

Chương 2 Cơ sở lý thuyết: Giới thiệu về các kiến thức được áp dụng để thiết kế và thi công hệ thống, bao gồm các công nghệ cốt lõi, các nền tảng framework, nền tảng lưu trữ là công cụ hỗ trợ đắc lực trong quá trình xây dựng phần mềm.

Chương 3 Thiết kế hệ thống: Trình bày chi tiết đặc tả và chức năng của hệ thống, sơ đồ khối của toàn hệ thống, phân tích thiết kế và lưu đồ giải thuật.

Chương 4 Kết quả thực hiện: Trình bày các kết quả đạt được về phần cứng và phần mềm sau khi triển khai thiết kế và thi công hệ thống, từ đó phân tích, nhận xét và đánh giá mức độ tin cậy của hệ thống so với các yêu cầu đã đặt ra.

Chương 5 Kết luận và hướng phát triển: Tổng hợp những kết quả đạt được so với mục tiêu và những hạn chế còn tồn tại của đề tài, đồng thời đề xuất các hướng phát triển nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả ứng dụng của hệ thống trong tương lai.

CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG IoT

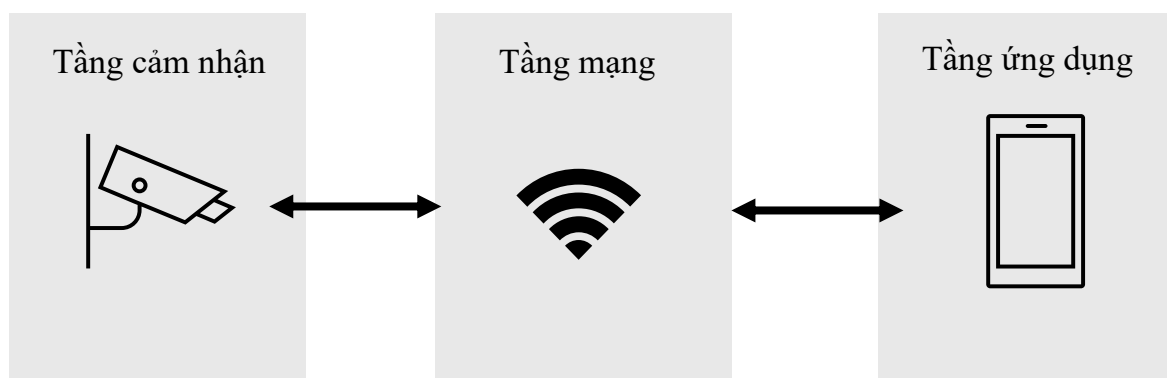
2.1.1 Tổng quan về IoT

Internet Vạn vật (IoT) là một mạng lưới toàn cầu bao gồm các thực thể vật lý hoặc các "vật" (Things) được tích hợp trên các thiết bị điện tử, phần mềm, cảm biến, mạng kết nối. Cấu trúc này cho phép các vật thể thu thập, trao đổi và chia sẻ dữ liệu với nhau hoặc với một hệ thống máy chủ trung tâm thông qua hạ tầng mạng Internet mà không cần sự điều khiển trực tiếp của con người [5].

Trong bối cảnh công nghiệp 4.0 và an ninh nhà kho, IoT đóng vai trò là hạ tầng liên kết giúp chuyển đổi các tín hiệu vật lý từ môi trường thực tế (như nồng độ khói bụi, sự biến động của nhiệt độ và độ ẩm, luồng ánh sáng camera) thành dữ liệu số theo thời gian thực. Từ đó, hệ thống có khả năng tự động phân tích và đưa ra các quyết định tự động xử lý như kích hoạt còi hú, gửi thông báo khẩn cấp hoặc điều khiển tắt nguồn thiết bị từ xa.

2.1.2 Kiến trúc hệ thống IoT

Để một hệ thống IoT vận hành ổn định, đồng bộ và có khả năng mở rộng, kiến trúc hệ thống thường được tổ chức theo mô hình 3 tầng phân cấp bao gồm: Tầng cảm nhận, Tầng mạng, và Tầng ứng dụng. Các thiết bị trong tầng này có thể giao tiếp với nhau theo 2 chiều giữa các tầng.



Hình 2.1: Kiến trúc 3 tầng tiêu chuẩn của hệ thống IoT

2.1.2.1 Tầng cảm nhận

Đây là tầng dưới cùng và là phần nền tảng tiếp xúc trực tiếp với môi trường vật lý. Nhiệm vụ cốt lõi của tầng cảm nhận là thu thập các tín hiệu tương tự hoặc tín hiệu số từ môi trường thực tế xung quanh.

Thành phần phần cứng bao gồm các loại cảm biến như cảm biến khối, cảm biến nhiệt độ và các thiết bị thu nhận thị giác như camera. Các cảm biến thực hiện chuyển đổi các đại lượng vật lý thành các xung điện tử, thông qua bộ chuyển đổi tương tự - số của vi điều khiển để chuyển thành dữ liệu thô phục vụ cho việc tính toán.

2.1.2.2 Tầng mạng

Tầng mạng đóng vai trò là trung tâm của hệ thống, chịu trách nhiệm tiếp nhận dữ liệu thô đã được xử lý ban đầu từ tầng cảm nhận, đóng gói các gói tin và định tuyến truyền tải chúng một cách an toàn, bất đồng bộ lên hệ thống máy chủ Cloud hoặc máy tính điều khiển trung tâm thông qua các hạ tầng mạng viễn thông.

Các phương thức kết nối bao gồm các chuẩn mạng không dây tầm ngắn và tầm xa như Wi-Fi (IEEE 802.11), Bluetooth, Zigbee, LoRa, hoặc mạng di động 4G/5G. Trong các hệ thống IoT, việc lựa chọn giao thức quyết định độ trễ và băng thông dữ liệu. Các giao thức thường dùng bao gồm MQTT, HTTP/REST, RTSP, và các cơ chế đồng bộ hóa thời gian thực hướng sự kiện (Event-driven) của các nền tảng đám mây như Firebase Realtime Database.

2.1.2.3 Tầng ứng dụng

Tầng ứng dụng nằm ở trên cùng của kiến trúc, chịu trách nhiệm nhận luồng dữ liệu đã được định tuyến từ tầng mạng để thực hiện lưu trữ, xử lý thông minh bằng thuật toán, biểu diễn trực quan hóa thông tin và tương tác trực tiếp với người dùng cuối.

Chức năng chính là biểu diễn dữ liệu thông qua việc chuyển đổi các chỉ số thành các biểu đồ giao diện đồ họa sinh động (Dashboard).

2.2. GIỚI THIỆU VỀ AI

2.2.1. Giới thiệu về AI

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) là một lĩnh vực khoa học máy tính rộng lớn, tập trung vào việc tạo ra các hệ thống máy móc có khả năng mô phỏng các chức năng nhận thức của con người. Khi chúng ta nói về AI, chúng ta đang nói về khả

năng của máy tính trong việc thực hiện các nhiệm vụ thường đòi hỏi trí thông minh con người như nhận dạng hình ảnh, hiểu ngôn ngữ tự nhiên, ra quyết định phức tạp, và giải quyết vấn đề. Một trong những nhánh quan trọng nhất là Machine Learning (Học máy), và từ nhánh này lại tiếp tục phân nhánh thành Deep Learning (Học sâu).

Trong lĩnh vực an ninh và phòng cháy chữa cháy, một hệ thống ứng dụng AI tổng thể sẽ đóng vai trò thay thế con người giám sát liên tục 24/7 hiện trường nhà kho. Dựa trên các luồng dữ liệu số thu nhận được, hệ thống AI tự động phân tích ngữ cảnh, đưa ra các quyết định xử lý tình huống như tự động kích hoạt còi hú hoặc phát tín hiệu cảnh báo khẩn cấp đến thiết bị di động của người quản lý mà không cần sự vận hành thủ công của con người.

2.2.2. Giới thiệu về Machine Learning

Học máy (Machine Learning) là một phân nhánh cốt lõi của Trí tuệ nhân tạo. Thay vì con người phải ngồi thiết lập hàng triệu dòng mã logic mang tính quy tắc cố định, học máy cung cấp các thuật toán thống kê cho phép máy tính tự học hỏi và tự rút ra các quy luật bản chất trực tiếp từ tập dữ liệu mẫu được cung cấp.

Đối với bài toán thị giác máy tính trước đây, các thuật toán Học máy truyền thống (như Haar Cascade hay SVM) thường trích xuất các đặc trưng hình học và màu sắc dựa trên các bộ lọc thủ công do con người định nghĩa. Mặc dù mang lại tốc độ tính toán nhanh, các phương pháp này bộc lộ hạn chế lớn về độ chính xác khi đối mặt với các vật thể biến đổi hình dạng liên tục như ngọn lửa và làn khói, dẫn đến tỷ lệ báo động giả rất cao trong môi trường thực tế sản xuất.

2.2.3. Giới thiệu về Deep Learning

Học sâu (Deep Learning) là một nhánh chuyên biệt của học máy, sử dụng các mạng nơ-ron nhân tạo với nhiều lớp ẩn (từ đó có tên "sâu") để mô phỏng cách thức hoạt động của não bộ con người. Điểm đột phá của học sâu nằm ở khả năng tự động hóa việc trích xuất đặc trưng và học các mô hình phức tạp từ dữ liệu thô.

Trước khi có học sâu, các kỹ sư phải thủ công thiết kế và trích xuất các đặc trưng từ dữ liệu. Ví dụ, để nhận dạng khuôn mặt, họ phải định nghĩa các đặc trưng như khoảng cách giữa hai mắt, độ dài mũi, hay hình dạng môi. Học sâu đã thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận này bằng cách cho phép mạng nơ-ron tự động học và trích

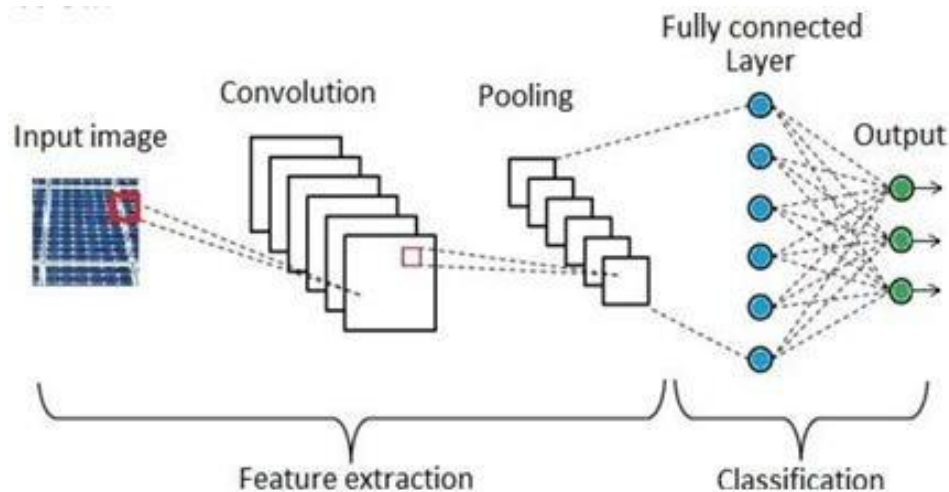
xuất những đặc trưng phù hợp nhất cho từng nhiệm vụ cụ thể.

2.3. MẠNG NƠ-RON TÍCH CHẬP VÀ GIẢI THUẬT NHẬN DIỆN VẬT THỂ

2.3.1 Giới thiệu về mô hình mạng CNN

Mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Networks - CNN) là một kiến trúc mạng nơ-ron được thiết kế đặc biệt để xử lý dữ liệu có cấu trúc lưới như hình ảnh và âm thanh (hình 2.2). Điểm đặc biệt của CNN nằm ở cách nó mô phỏng cơ chế xử lý thông tin của vỏ não thị giác con người.

Khi chúng ta nhìn một bức ảnh, não bộ không xử lý toàn bộ hình ảnh cùng một lúc. Thay vào đó, các nơ-ron trong vỏ não thị giác có "trường tiếp nhận" (receptive field) – chỉ phản ứng với một vùng nhỏ trong tầm nhìn. CNN áp dụng nguyên lý tương tự thông qua cơ chế “kết nối cục bộ”, nơi mỗi nơ-ron chỉ kết nối với một vùng nhỏ của lớp trước đó.



Hình 2.2 Kiến trúc mạng CNN

Cấu trúc lớp đặc trưng của CNN

Lớp Convolution (Tích chập): Đây là lớp cốt lõi của CNN, thực hiện việc trích xuất các đặc trưng từ hình ảnh đầu vào. Lớp này sử dụng các bộ lọc (filter) nhỏ trượt qua toàn bộ hình ảnh để phát hiện các mẫu cục bộ như cạnh, góc, hoặc texture. Mỗi bộ lọc học cách nhận diện một loại đặc trưng cụ thể.

Lớp Pooling (Gộp): Sau khi trích xuất đặc trưng, lớp pooling có nhiệm vụ giảm kích thước không gian của dữ liệu trong khi vẫn giữ lại thông tin quan trọng. Hai phương pháp phổ biến nhất là max-pooling (lấy giá trị lớn nhất trong một vùng) và

average- pooling (lấy giá trị trung bình).

Lớp Fully-Connected (Kết nối đầy đủ): Sau khi các lớp convolution và pooling đã trích xuất và tóm tắt các đặc trưng, lớp fully-connected sẽ sử dụng những đặc trưng này để thực hiện phân loại cuối cùng. Đây là nơi mạng "quyết định" hình ảnh đầu vào thuộc về lớp nào. [6]

2.3.2 Giải thuật nhận diện vật thể (YOLO – You Only Look Once)

YOLO (You Only Look Once) là các hệ thống phát hiện đối tượng theo thời gian thực, có khả năng nhận diện và phân loại các đối tượng chỉ trong một lần quét hình ảnh. Nói cách khác, mô hình chỉ cần “nhìn” hình ảnh một lần và từ lần quét duy nhất này, nó có thể xác định các đối tượng trong ảnh. Điều này khác với các mô hình trước đây, vốn yêu cầu nhiều lần quét để xử lý một hình ảnh. Nhờ quá trình này diễn ra trong thời gian thực, YOLO có tốc độ xử lý ấn tượng. YOLO đã tiếp tục phát triển kể từ lần ra mắt đầu tiên vào năm 2016 đến năm 2024 với YOLOv11 (hình 2.3).



Hình 2.3: Các mô hình YOLO từ 2015 – 2024

Phát hiện đối tượng có nghĩa là YOLO không chỉ xác định vị trí một đối tượng trong ảnh mà còn nhận biết đó là đối tượng gì. Quá trình này được thực hiện bằng cách đưa hình ảnh qua một mạng nơ-ron, cho phép mô hình phát hiện tất cả các đối tượng cùng lúc. Thông qua phương pháp dự đoán dựa trên lưới và dự đoán hộp giới hạn, mô

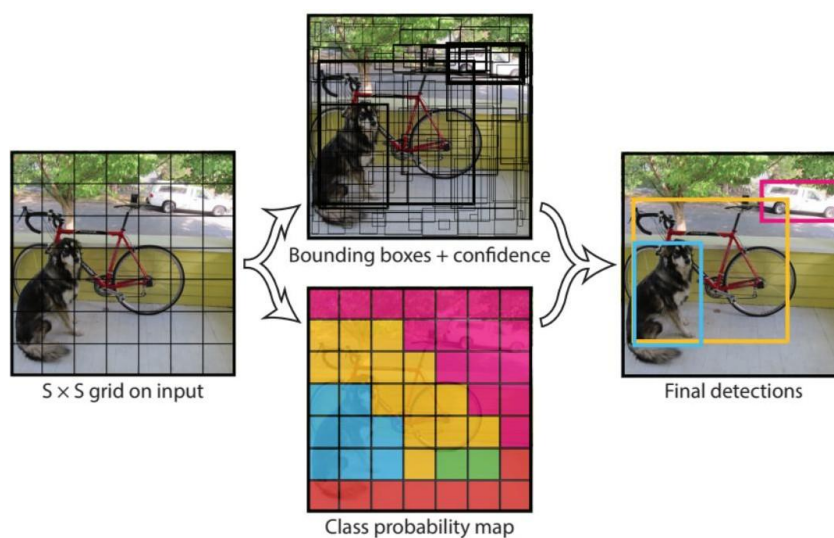
hình xác định được liệu đối tượng có nằm trong một ô hoặc hộp giới hạn nhất định hay không. Bên cạnh đó, YOLO sử dụng xác suất phân lớp để dự đoán cách phân loại đối tượng, qua đó xác định chính xác đó là đối tượng nào.

YOLO có nhiều ưu điểm so với các phương pháp trước đây. Như đã đề cập, nó cực kỳ nhanh chóng và do đó có thể được ứng dụng vào các trường hợp như xe tự lái hoặc giám sát video. Ngoài ra, YOLO còn có độ chính xác cao, đặc biệt với các hình ảnh tự nhiên, đồng thời có ít trường hợp nhận diện sai (false positive) hơn, vì mô hình phân tích toàn bộ hình ảnh một lần, từ đó mang lại độ chính xác về ngữ cảnh cao hơn. [7]

Hoạt động của YOLO

Bước đầu tiên bắt đầu bằng cách chia hình ảnh gốc thành các ô lưới $S \times S$ (grid of cells) có hình dạng bằng nhau như hình minh họa (hình 2.4). Mỗi ô trong lưới chịu trách nhiệm xác định vị trí và dự đoán lớp của đối tượng mà nó bao phủ, cùng với giá trị xác suất/độ tin cậy.

Dự đoán các bounding box:



Hình 2.4: Chia ảnh thành mạng lưới 7 x 7

Đầu tiên từ mô hình (hình 2.4) là một ma trận 3 chiều có kích thước $5 \times S \times (5 \times N + M)$ với số lượng tham số của mỗi ô là $(5 \times N + M)$ với M và N lần lượt là số lượng Box và Class. Tại mỗi ô trong lưới, mô hình sẽ thực hiện phát hiện các đối tượng. Nếu trung tâm của một đối tượng nằm trong một ô nhất định, thì ô này sẽ được xem xét để phát hiện ra đối tượng đó.

Tiếp theo YOLO sẽ xác định các khung giới hạn (Bounding Box) chứa đối tượng trong ảnh. Mỗi khung giới hạn gồm 5 yếu tố: tọa độ trung tâm (x, y), kích thước (w, h), và mức độ tin cậy (confidence). Cụ thể hơn, (x, y) đại diện cho tọa độ trung tâm của khung giới hạn và liên quan đến vị trí của ô lưới. Các giá trị (w, h) thể hiện chiều rộng và chiều cao của khung giới hạn và được chuẩn hóa trong khoảng từ 0 đến 1. [8]

Thuật toán sau khi đã thực hiện, mỗi giá trị confidence sẽ được gán giá trị trong mỗi khung để đại diện cho khả năng rằng khung đó chứa một đối tượng. Giá trị này được tính toán dựa trên xác suất và mức độ chồng chéo giữa khung dự đoán và khung thực tế của đối tượng.

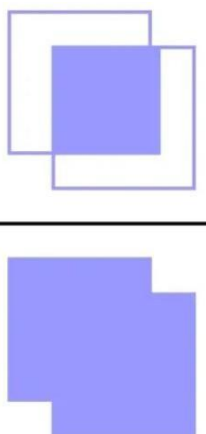
Độ tin cậy được xác định bởi công thức:

$$Confidence = P(Object) \times IoU(pred, truth)$$

Trong đó:

$P(Object)$: Là xác suất một đối tượng được phát hiện trong khung giới hạn.

$IoU(pred, truth)$: Là tỉ lệ trùng khớp giữa khung được dự đoán và khung thực tế của một đối tượng.

$$IoU = \frac{\text{Area of Overlap}}{\text{Area of Union}}$$


Hình 2.5: Biểu diễn công thức IoU

Một đối tượng trong hình ảnh có thể có nhiều ô lưới dự đoán, dù không phải tất cả đều liên quan. IoU (Intersection over Union) là một chỉ số quan trọng trong các bài toán nhận diện đối tượng, dùng để đo lường mức độ chồng lấn giữa khung giới hạn được dự đoán (predicted bounding box) và khung giới hạn thực tế được tính theo công thức như (hình 2.5). Chỉ số này có giá trị từ 0 đến 1, với giá trị càng cao thể hiện sự trùng khớp giữa hai khung giới hạn càng lớn (hình 2.6). Mục tiêu của IoU là loại

bỏ những ô lưới không liên quan, chỉ giữ lại những ô phù hợp.

Logic thực hiện như sau:

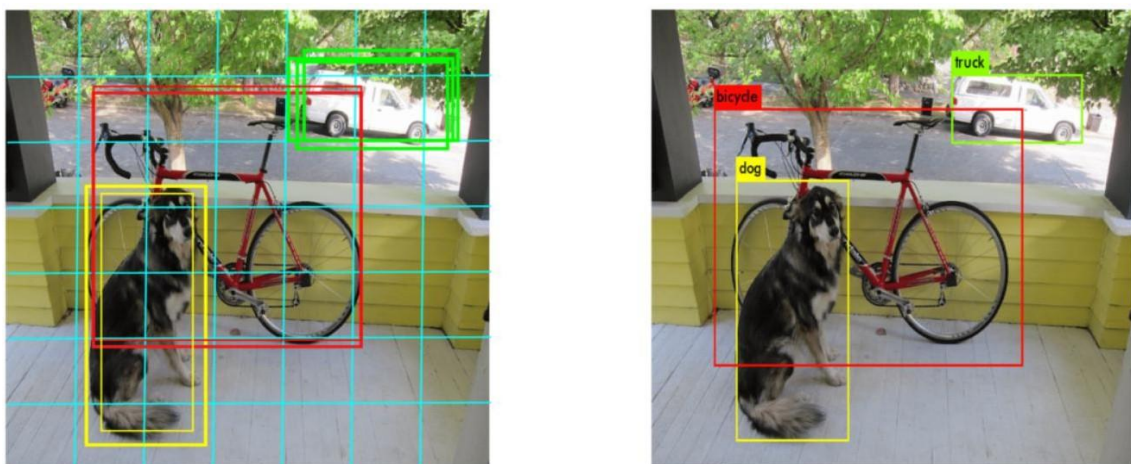
Người dùng định nghĩa ngưỡng chọn IoU, ví dụ là 0,5. Sau đó, YOLO tính toán IoU cho mỗi ô lưới sử dụng công thức như hình 2.15. Cuối cùng, YOLO bỏ qua dự đoán của các ô lưới có $\text{IoU} \leq 0,5$ và chỉ xét những ô có $\text{IoU} > 0,5$.



Hình 2.6: Giá trị IoU tương ứng độ trùng khớp giữa predict và truth.

Sau khi có được ngõ ra từ việc xét chỉ số IoU, chúng ta sẽ thu được một số lượng lớn các khung được dự đoán bởi mỗi ô. Tuy nhiên, đặt ngưỡng IoU là chưa đủ vì một đối tượng có thể có nhiều khung với IoU vượt quá ngưỡng đó, và nếu giữ lại tất cả các khung này có thể gây nhiễu. Do đó, để xác định chính xác và chỉ giữ lại một khung tốt nhất cho mỗi đối tượng được phát hiện, chúng ta cần loại bỏ những khung không đạt độ chính xác. YOLO sử dụng thuật toán Non-Maximum Suppression (NMS) như (hình 2.7) để loại bỏ hầu hết các bounding box bị trùng lặp và chỉ các bounding box có độ tin cậy cao nhất được giữ lại.

Non-Maximum Suppression (NMS):



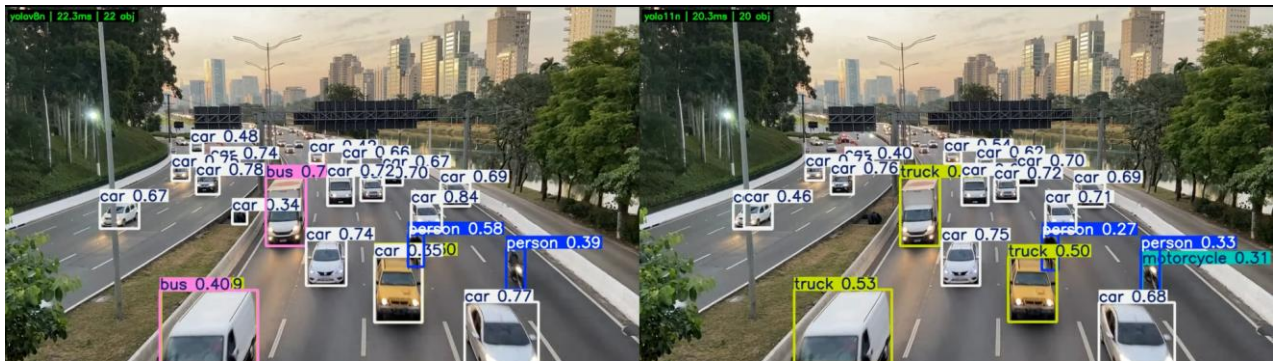
Hình 2.7: Mô hình trước khi có NMS (trái) và sau khi có NMS (phải)

Đầu tiên, NMS sắp xếp các khung theo điểm số tin cậy từ cao đến thấp. Sau đó, nó chọn khung có điểm số cao nhất, thêm vào danh sách kết quả, và kiểm tra mức độ chồng lấn với các khung còn lại. Những khung chồng lấn quá nhiều (dựa trên ngưỡng IoU được đặt trước) sẽ bị loại bỏ. Quá trình này lặp lại với khung có điểm số cao nhất tiếp theo trong số các khung còn lại, cho đến khi không còn khung nào để xem xét. Kết quả là một tập hợp các khung không chồng lấn đáng kể, với mỗi khung đại diện cho một đối tượng riêng biệt trong hình ảnh.

2.3.3 Mô hình YOLO11

YOLO11[9] là phiên bản mới nhất (tính đến cuối năm 2024) của dòng mô hình YOLO, được phát triển bởi Ultralytics và chính thức ra mắt vào tháng 9 năm 2023 (nhân sự kiện YOLO Vision 2024). Kế thừa nền tảng mạnh mẽ của YOLOv8, YOLO11 tiếp tục được xây dựng trên PyTorch nhưng tập trung tối đa vào tính hiệu quả (efficiency). Phiên bản này cải tiến sâu vào kiến trúc các khối tích chập nhằm giảm số lượng tham số (parameters) và chi phí tính toán (FLOPs) trong khi vẫn duy trì hoặc nâng cao độ chính xác, đặc biệt là khả năng phát hiện các vật thể nhỏ và khó.

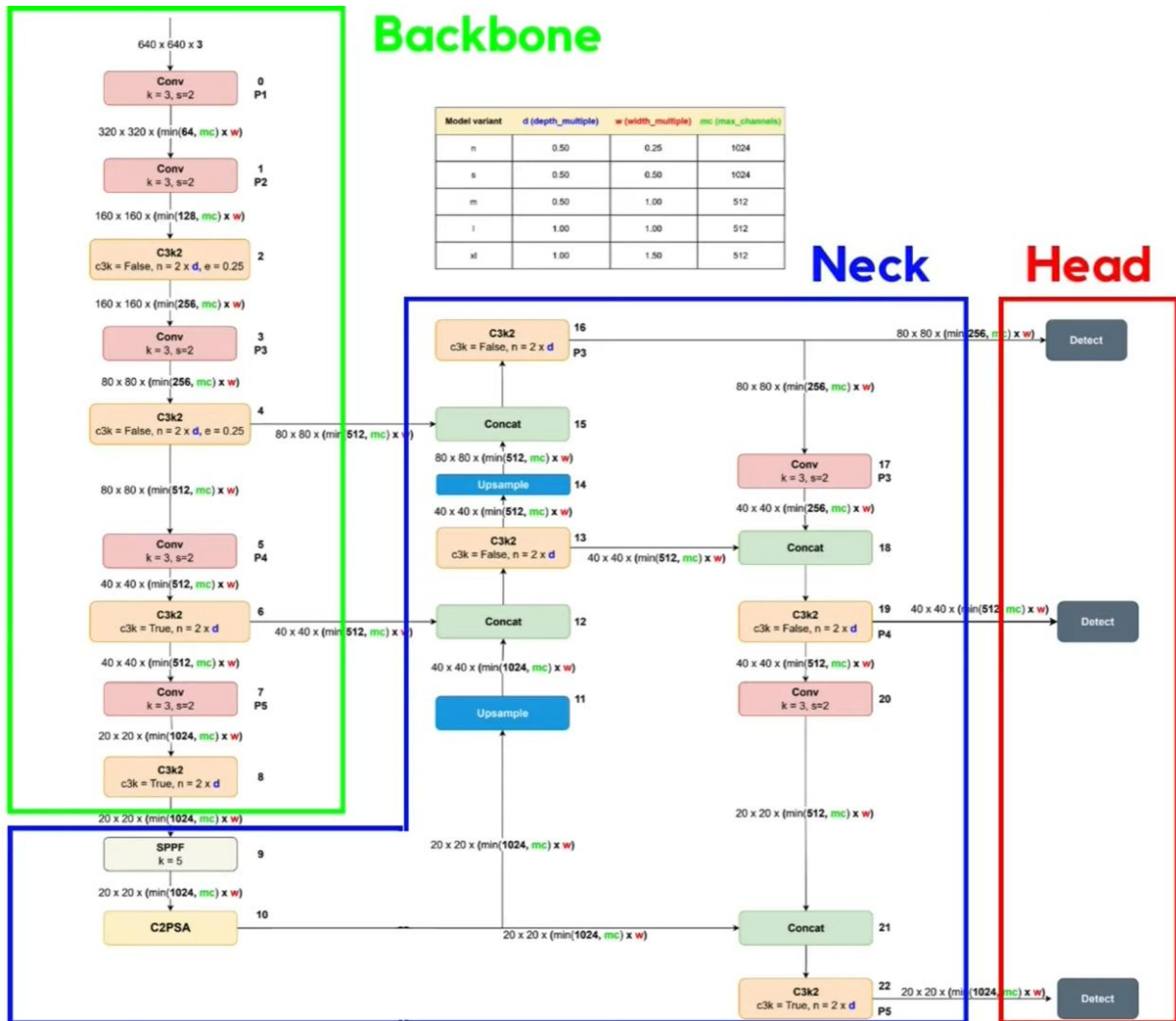
Hình 2.8 mô tả sự cải tiến trong việc nhận diện vật thể của YOLO11 tốt hơn so với YOLOv8 về độ tin cậy lẫn sự chính xác:



Hình 2.8: So sánh 2 model YOLOv8n (trái) và YOLOv11n (phải)

Một cải tiến đáng chú ý trong YOLO11 là việc giới thiệu khối C3k2 (phiên bản tối ưu hóa của C2f) và module C2PSA (Cross-Stage Partial Spatial Attention). Khác với các phiên bản trước chỉ tập trung tăng độ sâu mạng lưới, YOLO11 tích hợp cơ chế chú ý (attention mechanism) trực tiếp vào luồng xử lý, giúp mô hình tập trung tốt hơn vào các đặc trưng quan trọng và loại bỏ nhiễu nền hiệu quả hơn, đặc biệt là trong các tình huống vật thể bị che khuất hoặc có kích thước nhỏ.

Ngoài ra, YOLO11 vẫn duy trì thiết kế linh hoạt của hệ sinh thái Ultralytics, hỗ trợ đầy đủ các tác vụ thị giác máy tính như: phân loại ảnh (classification), phát hiện vật thể (object detection), phân đoạn đối tượng (instance segmentation), ước lượng tư thế (pose estimation) và phát hiện vật thể xoay (OBB). Điều này khiến YOLO11 trở thành mô hình thị giác mạnh mẽ, đa năng và dễ triển khai trong các ứng dụng thực tế.



Hình 2.9: Kiến trúc của YOLO11

Trong kiến trúc YOLOv8 (hình 2.9), các thành phần chính được tổ chức thành ba phần: Backbone, Neck và Head – tương tự các phiên bản YOLO trước. Tuy nhiên, YOLO11 có sự thay đổi lớn về kiến trúc bên trong, cụ thể:

Backbone: Là phần trích xuất đặc trưng chính. YOLO11 thay thế khối C2f truyền thống bằng khối C3k2 (Cross Stage Partial với kernel tùy chỉnh). C3k2 cho phép trích xuất đặc trưng nhanh hơn và nhẹ hơn nhờ khả năng tùy biến kích thước

kernel linh hoạt. Bên cạnh đó, module SPPF (Spatial Pyramid Pooling - Fast) vẫn được giữ lại để tăng trường cảm thụ của mạng.

Neck: Sử dụng cấu trúc FPN + PAN để kết hợp đặc trưng đa tầng. Điểm nâng cấp lớn nhất tại đây là sự xuất hiện của module C2PSA. Module này áp dụng cơ chế chú ý không gian (spatial attention) sau khối SPPF, giúp tăng cường khả năng nhận diện các đối tượng quan trọng trước khi đưa vào đầu dự đoán.

Head: Kế thừa thiết kế Decoupled Head (đầu dự đoán tách biệt) và cơ chế anchor-free từ YOLOv8. Head trực tiếp dự đoán tọa độ bounding box và phân lớp đối tượng mà không cần các anchor box định nghĩa trước, giúp quá trình huấn luyện hội tụ nhanh hơn và đơn giản hóa việc tùy chỉnh mô hình cho các tập dữ liệu mới.

Bên cạnh đó, YOLO11 còn hỗ trợ nhiều kỹ thuật hiện đại như:

- Hiệu suất tham số: Giảm đáng kể số lượng tham số và FLOPs, giúp file mô hình nhẹ hơn và chạy nhanh hơn trên CPU/GPU.

- Tính năng Export: Hỗ trợ xuất mô hình sang đa dạng định dạng như ONNX, TensorRT, CoreML, OpenVINO để triển khai thực tế.

- Khả năng thích nghi: Cải thiện khả năng tổng quát hóa trên các môi trường phức tạp và thiếu sáng nhờ cơ chế chú ý C2PSA.

Với kiến trúc hiện đại, tốc độ xử lý nhanh và hiệu suất cao, YOLOv11 đang được xem là một trong những mô hình SOTA (state-of-the-art) cho các tác vụ thị giác máy tính hiện nay.

YOLO11s là phiên bản thu nhỏ của YOLO11, trong đó tăng khả năng tương thích phần cứng máy tính nhúng tại biên, cải thiện tốc độ suy luận và tính thời gian thực nhưng đánh đổi về khả năng nhận diện vật thể so với YOLO11.

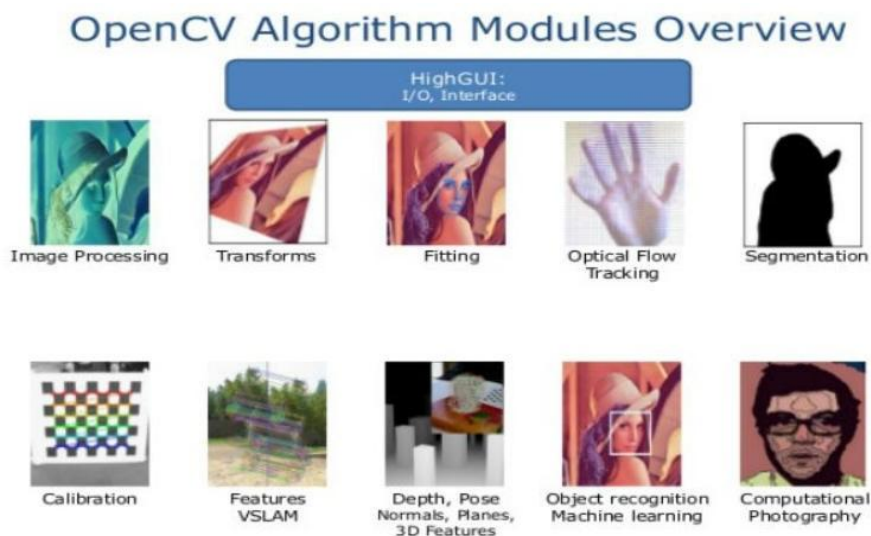
2.3.4 Ngôn ngữ và thư viện dùng để huấn luyện mô hình

Hệ thống sử dụng Python 3.13.2 để đảm bảo tính tương thích với các thư viện hiện đại như OpenCV, ultralytics (YOLOv11) và Firebase SDK.

Các thư viện được sử dụng:

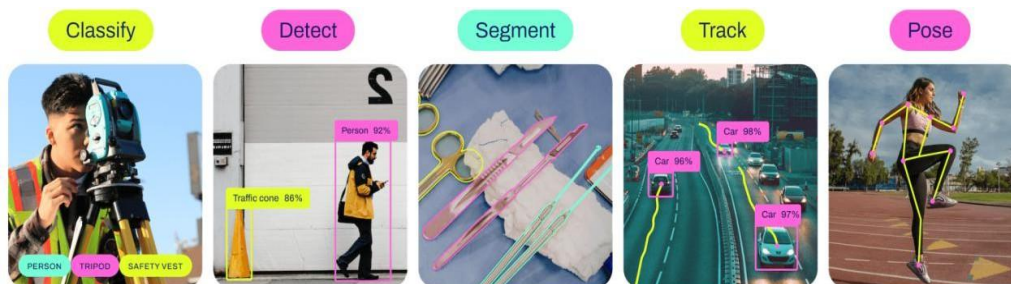
OpenCV (Open-Source Computer Vision Library) là một thư viện mạnh mẽ để xử lý ảnh và video với đa dạng các thuật toán (hình 2.10). Trong hệ thống này, OpenCV được sử dụng để thực hiện các tác vụ như thay đổi kích thước ảnh (resize) và chuẩn

hóa dữ liệu ảnh (normalize). Các chức năng này đảm bảo ảnh đầu vào phù hợp với yêu cầu của mô hình YOLOv11, chẳng hạn như kích thước cố định 640x640 và giá trị pixel chuẩn hóa trong khoảng $[0, 1]$.



Hình 2.10: Các thuật toán của OpenCV

Thư viện Ultralytics cung cấp giao diện Python đơn giản để triển khai mô hình YOLOv11, một mô hình phát hiện đối tượng tiên tiến với nhiều tính năng (hình 2.11). YOLOv11 hỗ trợ các tác vụ như phát hiện (detection), phân đoạn (segmentation) và phân loại (classification). Người dùng có thể tải mô hình đã huấn luyện (pre-trained) hoặc mô hình tùy chỉnh. Sau khi tải, mô hình có thể được sử dụng để dự đoán trên ảnh hoặc video, cho phép xử lý dữ liệu thời gian thực hoặc hàng loạt.



Hình 2.11: Các tính năng của YOLO11

2.4. GIỚI THIỆU VỀ LINUX

2.4.1 Khái niệm về hệ điều hành Linux

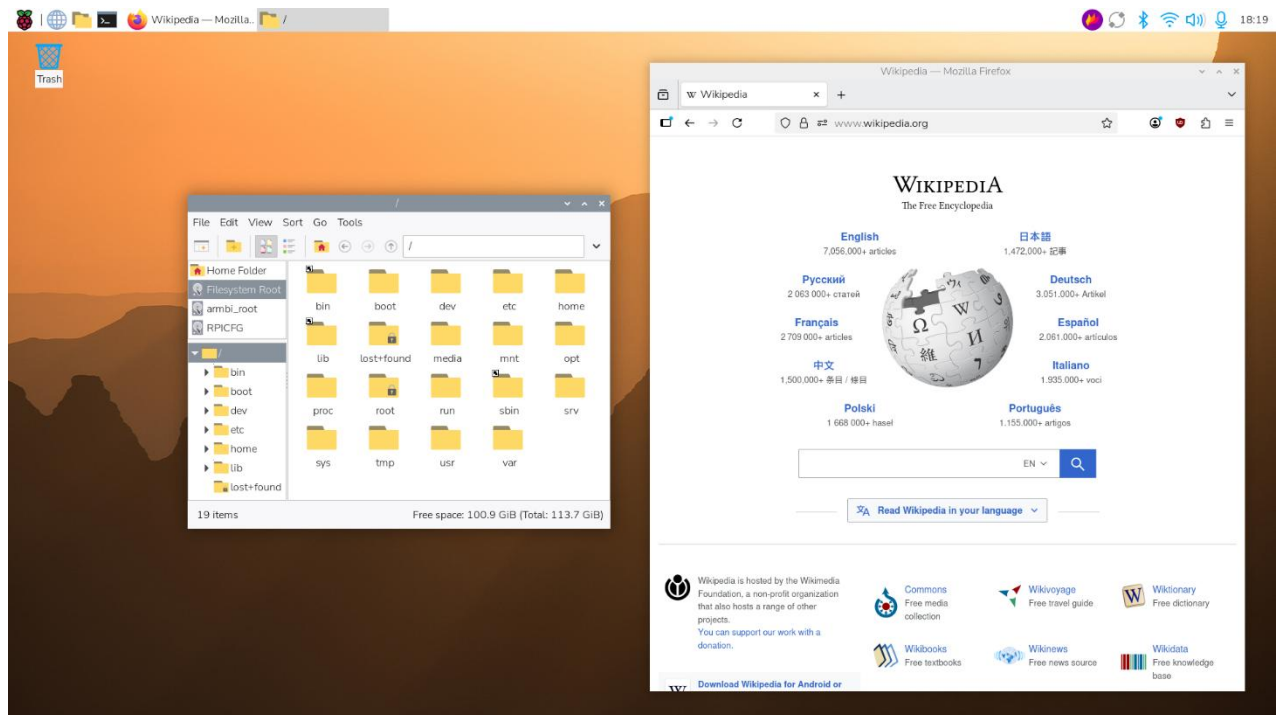
Linux là một hệ điều hành máy tính mã nguồn mở, đa nhiệm và đa người dùng, được xây dựng dựa trên nền tảng nhân Linux (Linux Kernel) do Linus Torvalds phát

triển vào năm 1991. Do có đặc tính mã nguồn mở, Linux cho phép các nhà phát triển trên toàn thế giới tự do chỉnh sửa, tối ưu hóa và tái phân phối dưới dạng các bản phân phối (Distributions/Distros) khác nhau như Ubuntu, Debian, CentOS.

Trong lĩnh vực lập trình hệ thống và IoT, Linux đóng vai trò là cấu trúc nền tảng của các hệ thống nhúng tiên tiến (Embedded Linux). Đối với thiết bị xử lý biên như Raspberry Pi 5 trong đề tài, hệ thống vận hành trên Raspberry Pi OS – một bản phân phối tối ưu được xây dựng từ nhân Debian Linux. Hệ điều hành này chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ vòng đời của phần cứng, cung cấp môi trường chạy cho lõi xử lý AI và đồng bộ dữ liệu mạng.



Hình 2.12: Biểu tượng của Raspberry Pi OS Version 6



Hình 2.13: Raspberry Pi OS Version 6 với môi trường giao diện mặc định

2.4.2 Kiến trúc phân tầng của hệ điều hành Linux

Hệ điều hành Linux được tổ chức theo cấu trúc phân tầng chặt chẽ từ phần cứng lên phần mềm người dùng, bao gồm 4 tầng cốt lõi:

- Tầng phần cứng: Bao gồm cấu trúc vi xử lý trung, bộ nhớ RAM, chip nhớ, và

các cổng ngoại vi kết nối.

- Tầng nhân: Là trái tim của hệ điều hành, giao tiếp trực tiếp với phần cứng. Nhân Linux chịu trách nhiệm quản lý tài nguyên hệ thống bao gồm: quản lý bộ nhớ RAM, điều phối tiến trình CPU, hệ thống tệp và trình điều khiển thiết bị.

- Tầng vỏ / Trình thông dịch lệnh: Là môi trường trung gian nhận lệnh từ người dùng hoặc kịch bản phần mềm, biên dịch và chuyển các yêu cầu đó xuống cho Nhân Linux xử lý.

- Tầng ứng dụng: Là tầng trên cùng chạy các chương trình, phần mềm ứng dụng do người dùng cài đặt. Trong đề tài, mã nguồn Python điều khiển luồng camera AI, framework NCNN và tiến trình đồng bộ dữ liệu Firebase đều vận hành tại không gian người dùng này.

2.4.3 Vai trò của Linux trong việc quản lý tiến trình và thiết bị ngoại vi

Cơ chế quản lý tiến trình bất đồng bộ: Nhân Linux cho phép Raspberry Pi 5 chia sẻ tài nguyên CPU một cách thông minh. Hệ thống có thể chạy song song tác vụ nặng như giải mã video từ camera bằng FFmpeg, thực hiện suy luận ma trận ảnh của YOLO11, và một tiến trình chạy ngầm liên tục lắng nghe biến động trạng thái từ Firebase mà không gây nghẽn mạch hay xung đột bộ nhớ.

Cơ chế quản lý thiết bị ngoại vi qua Hệ thống Tệp: Một triết lý kinh điển của Linux là quản lý mọi thiết bị phần cứng giống như một tệp tin thông thường.

- Quản lý Camera: Luồng hình ảnh thu nhận từ Webcam/Camera được Linux quản lý qua hệ thống driver V4L2 (Video4Linux2) dưới dạng một luồng dữ liệu tệp tin `/dev/video0`, giúp mã nguồn phần mềm dễ dàng truy cập và trích xuất ma trận điểm ảnh.

- Quản lý Chân điều khiển: Hệ thống chân GPIO của bộ xử lý trung tâm dùng để đóng ngắt mạch Relay còi hú vật lý cũng được Linux ánh xạ thành các tệp tin cấu hình trong thư mục hệ thống. Việc phần mềm ra lệnh bật/tắt còi bản chất là hành động ghi tín hiệu logic (0 hoặc 1) vào tệp tin ảo do Linux quản lý, mang lại độ trễ cực thấp và tính an toàn hệ thống rất cao.

2.5. GIỚI THIỆU VỀ FIREBASE

2.5.1 Giới thiệu về nền tảng Đám mây Firebase

Firebase là một nền tảng phát triển ứng dụng di động và web toàn diện dựa trên hạ tầng điện toán đám mây, được Google mua lại và phát triển từ năm 2014.



Hình 2.14: Biểu tượng của Firebase

Trong kiến trúc tổng thể IoT, Firebase đóng vai trò là Tầng mạng trung gian kết nối luồng thông tin giữa các thực thể phần cứng. Mọi biến động về trạng thái môi trường từ vi điều khiển hay kết quả nhận diện ngọn lửa từ AI đều được tập trung đồng bộ về Firebase, giúp điều phối thông tin toàn hệ thống.

2.5.2 Các tính năng chính của Firebase

Firebase hỗ trợ nhiều tính năng hỗ trợ nhà phát triển và người dùng bao gồm:

- Firebase Realtime Database (Cơ sở dữ liệu thời gian thực): là một cơ sở dữ liệu NoSQL lưu trữ dữ liệu dưới dạng một cây JSON phẳng không lồ. Điểm đặc biệt nhất là nó sử dụng giao thức WebSockets để duy trì kết nối mở liên tục 2 chiều.

- Cloud Firestore: là một cơ sở dữ liệu NoSQL thế hệ mới, linh hoạt và có khả năng mở rộng cao hơn Realtime Database. Firestore tổ chức dữ liệu theo mô hình Định dạng Tài liệu (Document - Collection) thay vì dạng cây JSON.

- Firebase Cloud Messaging (FCM): giải pháp nhắn tin đa nền tảng cho phép gửi tin nhắn và thông báo đẩy (Push Notifications) đến các thiết bị người dùng một cách an toàn và hoàn toàn miễn phí.

- Firebase Storage: dịch vụ lưu trữ mạnh mẽ, bảo mật và tiết kiệm chi phí, chuyên dùng cho các tệp tin có dung lượng lớn do người dùng tạo ra như hình ảnh, video hoặc âm thanh.

- Firebase Authentication: cung cấp hệ thống quản lý và xác thực danh tính người dùng an toàn với các giải pháp tích hợp sẵn như đăng nhập bằng Email/Mật khẩu, Số điện thoại (SMS OTP), hoặc tài khoản mạng xã hội (Google, Facebook, Apple).

- Cloud Functions for Firebase: Cho phép nhà phát triển tự động chạy mã nguồn

phía server (Backend) để phản hồi các sự kiện được kích hoạt bởi các tính năng của Firebase hoặc các yêu cầu HTTPS.

2.6. GIỚI THIỆU VỀ FLUTTER

2.6.1 Tổng quan

Flutter là một bộ công cụ phát triển phần mềm giao diện người dùng mã nguồn mở (UI SDK) được phát triển và chính thức ra mắt bởi Google vào năm 2017. Mục tiêu cốt lõi của Flutter là cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng có hiệu năng cao, giao diện đẹp mắt và có khả năng biên dịch tự nhiên cho nhiều nền tảng khác nhau bao gồm Android, iOS, Web, Desktop và các thiết bị nhúng chỉ từ một cơ sở mã nguồn duy nhất.



Hình 2.15: Biểu tượng của Flutter

Flutter sử dụng Dart làm ngôn ngữ lập trình chính – một ngôn ngữ hướng đối tượng, mạnh mẽ, hỗ trợ cả hai cơ chế biên dịch: Ahead-of-Time (AOT) để tối ưu hóa hiệu năng chạy mượt mà ở tầng sản phẩm, và Just-In-Time (JIT) phục vụ cho quá trình phát triển nhanh. Trong kiến trúc tổng thể IoT, Flutter đóng vai trò là Tầng ứng dụng, cung cấp bảng điều khiển trung tâm (Dashboard) trực quan giúp người quản lý kho bãi giám sát liên tục trạng thái an toàn từ xa.

2.6.2 Các chức năng chính

Kiến trúc đồ họa tự render độc lập: Không giống như các ứng dụng Hybrid khác phải mượn các thành phần giao diện của hệ điều hành thông qua một chiếc cầu nối làm tăng độ trễ, Flutter cung cấp một engine đồ họa 2D riêng biệt có tên là Impeller.

- Flutter tự vẽ trực tiếp từng pixel trên màn hình thiết bị di động.
- Mọi thành phần trong Flutter, từ nút bấm điều khiển còi hú, khung hiển thị camera, cho đến toàn bộ màn hình ứng dụng đều cấu thành từ các Widgets, giúp đảm

bảo tính đồng nhất tuyệt đối về mặt giao diện trên tất cả các dòng điện thoại Android hay iOS của người dùng.

Cơ chế tải lại nhanh (Hot Restart): là tính năng mang lại hiệu suất lập trình vượt trội. Khi nhà phát triển thay đổi logic thuật toán logic tin hoặc tinh chỉnh màu sắc giao diện cảnh báo trong mã nguồn, tính năng Hot Restart sẽ lập tức nạp mã nguồn mới vào máy ảo Dart đang chạy mà không làm mất đi trạng thái hiện tại của ứng dụng. Quá trình này diễn ra rất nhanh chóng, giúp việc thử nghiệm giao diện kết nối phần cứng trở nên cực kỳ tiện lợi.

Hỗ trợ tác vụ nền hệ điều hành: Flutter cung cấp một hệ sinh thái plugin mạnh mẽ kết nối sâu vào API hệ thống của iOS và Android. Ngoài ra Flutter còn hỗ trợ các thư viện hữu ích như Workmanager để đăng ký các tác vụ chạy ngầm định kỳ hay FlutterLocalNotificationsPlugin để đảm bảo rằng ngay cả khi điện thoại đang khóa hoặc ứng dụng bị đóng hoàn toàn, luồng kiểm tra dữ liệu cháy vẫn vận hành ngầm ở tầng nền để đẩy thông báo báo động lên màn hình khóa kịp thời.

CHƯƠNG 3

THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 ĐẶC TẢ HỆ THỐNG

Hệ thống phát hiện và cảnh báo cháy được xây dựng dựa trên kiến trúc tích hợp đa tầng, kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo, IoT, truyền thông không dây và điện toán đám mây để tạo ra một chu trình phát hiện sự cố khép kín. Toàn bộ mô hình hoạt động dựa trên sự phối hợp nhịp nhàng giữa bốn khối bao gồm khối thu thập dữ liệu, khối xử lý trung tâm, khối cảnh báo và khối giao diện người dùng. Sự tách biệt rõ ràng này đảm bảo hệ thống có khả năng mở rộng linh hoạt, tối ưu tốc độ xử lý đồng thời giảm thiểu tối đa độ trễ truyền tin khi có sự cố cháy nổ xảy ra trong không gian nhà kho.

Tại phần cứng, nhiệm vụ thu thập dữ liệu và xử lý thị giác máy tính được phân chia một cách tối ưu cho hai phần cứng xử lý độc lập nhằm giảm tải tài nguyên. Bộ xử lý trung tâm là một máy tính nhúng, đóng vai trò làm bộ não chịu trách nhiệm tiếp nhận và phân tích luồng dữ liệu hình ảnh theo thời gian thực từ các thiết bị thu hình ngoại vi. Bên trong bộ xử lý trung tâm này đã được thiết lập một mô hình trí tuệ nhân tạo có nhiệm vụ quét liên tục qua các khung hình để bóc tách thông tin ngữ cảnh, khoanh vùng vị trí tọa độ của ngọn lửa hoặc làn khói khói dựa trên các thuật toán tính toán độ chồng lấn khung bao và loại bỏ các khung hình trùng lặp có độ tin cậy thấp.

Song song với quá trình phân tích hình ảnh, hệ thống bố trí một vi điều khiển phụ nhằm đảm nhận lớp cảm biến trực tiếp tại hiện trường. Vi điều khiển này được kết nối phần cứng với cụm cảm biến nhiệt độ, độ ẩm và cảm biến khói. Logic lập trình nhúng của vi điều khiển phụ sẽ liên tục đọc các giá trị tín hiệu tương tự, thực hiện các phép toán chuyển đổi tuyến tính sang các đơn vị đo lường chuẩn và giám sát ngưỡng an toàn của môi trường. Ngay khi các chỉ số vật lý này vượt qua mức an toàn được thiết lập sẵn, bộ vi điều khiển phụ sẽ tự động kích hoạt hệ thống còi hú báo động nội bộ tại chỗ để cảnh báo, tạo ra một lớp cảnh báo chủ động ngay cả khi kết nối mạng internet gặp sự cố.

Toàn bộ dữ liệu sau khi xử lý sẽ được đóng gói theo cấu trúc dạng văn bản nhẹ và truyền tải thông qua WiFi về hệ thống cơ sở dữ liệu đám mây theo thời gian thực. Hạ tầng đám mây đóng vai trò là một nơi trung chuyển dữ liệu. Khi bộ xử lý trung

tâm biên phát hiện có lửa, nó sẽ đẩy các gói tin chứa liên kết hình ảnh lên cơ sở dữ liệu để lưu trữ trên đám mây kèm thời điểm sự kiện và nhãn cảnh báo nguy hiểm vào cấu trúc lưu trữ lịch sử. Đồng thời, một luồng kiểm tra trạng thái liên tục được duy trì giữa đám mây và các thiết bị trong hệ thống để cập nhật chính xác trạng thái hoạt động trực tuyến hay ngoại tuyến của từng thiết bị trong hệ thống.

Ứng dụng di động của người dùng đóng vai trò là giao diện điều khiển và giám sát đáp ứng yêu cầu theo dõi từ xa, kết nối trực tiếp với đám mây thông qua các việc theo dõi luồng cập nhật dữ liệu. Để đảm bảo tính trực quan cho người dùng, giao diện ứng dụng được thiết kế theo cơ chế đổi màu động tương thích với ba mức độ của môi trường nhà kho. Màu sắc của thanh tiêu đề và các thẻ thông tin sẽ được tự động thay đổi dựa trên sự kết hợp logic giữa thông số nồng độ khói thời gian thực kết quả nhận diện từ bộ xử lý trung tâm. Khi nồng độ khói vượt ngưỡng cực quy định hoặc khi có ít nhất một camera báo động có sự xuất hiện của lửa, toàn bộ giao diện ứng dụng sẽ chuyển sang màu và thông báo tương ứng để giúp tăng sự chú ý của người quản dùng.

Trong điều kiện lý tưởng khi thông số khói nằm dưới ngưỡng giới hạn và hệ thống camera không ghi nhận bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, ứng dụng sẽ giữ trạng thái màu xanh lá cây an toàn, biểu thị hệ thống đang hoạt động trong trạng thái giám ổn định.

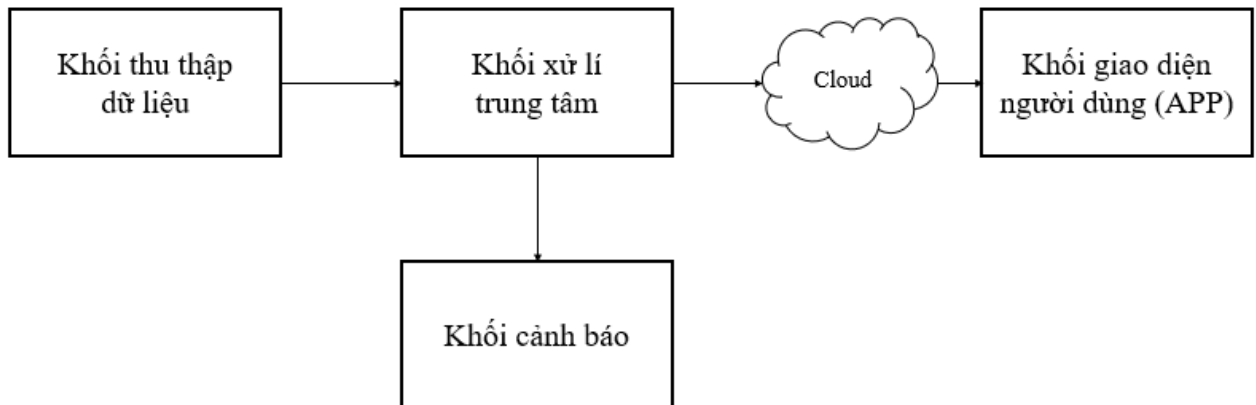
Nếu khoảng cách chênh lệch thời gian này vượt quá 60 phút liên tục mà không có bất kỳ một bản tin cảnh báo hỏa hoạn mới nào được đẩy lên từ cả camera lẫn cảm biến khói, ứng dụng sẽ tự động cập nhật về trạng thái an toàn.

Cuối cùng, hệ thống áp dụng cơ chế quản lý lỗi kết nối phần cứng để đảm bảo hiển thị thông tin chính xác, tránh hiểu nhầm cho người dùng. Hệ thống đồng bộ trạng thái từ đám mây, khi camera bị ngắt kết nối, ứng dụng sẽ tự động cập nhật trạng thái để thông báo cho người dùng được biết.

3.2 SƠ ĐỒ KHỐI CỦA HỆ THỐNG

Để minh họa cấu trúc tổng thể của hệ thống và mối liên hệ giữa các khối chức năng, sơ đồ khối hệ thống được xây dựng như hình 3.1. Sơ đồ thể hiện rõ luồng dữ liệu thông qua khối thu thập đến khối xử lý trung tâm, đồng thời kết nối với nền tảng đám mây và giao diện người dùng. Khi phát hiện lửa, khối xử lý trung tâm sẽ gửi thông

tin đến người dùng thông qua nền tảng đám mây và app, đồng thời gửi tín hiệu đến khối cảnh báo.



Hình 3.1: Sơ đồ khối hệ thống

Khối thu thập dữ liệu: Khối thu thập dữ liệu chịu trách nhiệm tiếp nhận dữ liệu được thu thập từ cảm biến và camera, sau đó chuyển tiếp đến khối xử lý trung tâm để thực hiện các bước xử lý nâng cao hơn.

Khối xử lý trung tâm: Khối xử lý trung tâm là bộ phận đóng vai trò điều phối chính của toàn hệ thống. Khối này tiếp nhận dữ liệu từ khối thu thập dữ liệu, sau đó thực hiện các tác vụ như phân tích, lưu trữ và quản lý dữ liệu. Dữ liệu sau khi xử lý được gửi lên nền tảng đám mây để lưu trữ lâu dài.

Khối cảnh báo được sử dụng để phát tín hiệu cảnh báo khi hệ thống phát hiện các thông số vận hành vượt quá ngưỡng cho phép hoặc xuất hiện trạng thái bất thường. Thông qua thiết bị cảnh báo âm thanh, người dùng có thể nhanh chóng nhận biết các nguy cơ tiềm ẩn, từ đó kịp thời đưa ra biện pháp xử lý phù hợp nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Cloud (Nền tảng đám mây): Nền tảng đám mây đóng vai trò là nơi lưu trữ tập trung toàn bộ dữ liệu do hệ thống thu thập được. Ngoài chức năng lưu trữ, Cloud còn đảm nhiệm việc quản lý dữ liệu và cung cấp thông tin cho các ứng dụng phía người dùng thông qua các giao diện lập trình ứng dụng (API). Nhờ đó, dữ liệu có thể được truy cập và theo dõi từ xa một cách thuận tiện.

Khối giao diện người dùng là nơi người dùng tương tác trực tiếp với hệ thống thông qua ứng dụng trên thiết bị di động. Thông qua khối này, người dùng có thể xem lại dữ liệu đã thu thập, theo dõi thông số môi trường và ảnh chụp được từ camera được

gửi lên nền tảng đám mây. Điều này giúp mở rộng khả năng giám sát phòng từ xa một cách linh hoạt và hiệu quả.

3.3 CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG

Nhằm đáp ứng các mục tiêu đã đề ra, hệ thống đã được thiết kế để đảm bảo các chức năng sau:

- Theo dõi luồng video từ camera và nhận diện đám cháy theo thời gian thực bằng mô hình trí tuệ nhân tạo.
- Tự động chụp ảnh hiện trường khi phát hiện hỏa hoạn lên máy chủ đám mây.
- Thu thập liên tục các chỉ số bao gồm nhiệt độ, độ ẩm và nồng độ khói.
- Tự động kích hoạt còi hú báo động trực tiếp tại hiện trường ngay khi các thông số vượt ngưỡng an toàn hoặc camera phát hiện cháy.
- Truyền dữ liệu bằng WiFi, lưu trữ tập trung dữ liệu thông số và hình ảnh được ghi nhận từ các thiết bị.
- Đồng bộ hóa ngay lập tức các thông báo biến động trạng thái tới ứng dụng di động của người dùng.
- Thay đổi động màu sắc giao diện (Xanh - Vàng - Đỏ) và thông điệp cảnh báo theo 3 mức độ.
- Hiện thị trực quan danh sách camera, hình ảnh bằng chứng sự cố và các thẻ thông số nhiệt độ, độ ẩm, mức độ khói.
- Lưu trữ và hỗ trợ tra cứu lịch sử báo động theo ngày tháng và thời gian xảy ra cháy.
- Quản lý danh sách phần cứng, cập nhật thời gian phản hồi cuối cùng và hỗ trợ xóa bỏ thiết bị khỏi hệ thống.

3.4 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ

3.4.1 Thiết kế phần cứng

3.4.1.1 Raspberry Pi 5

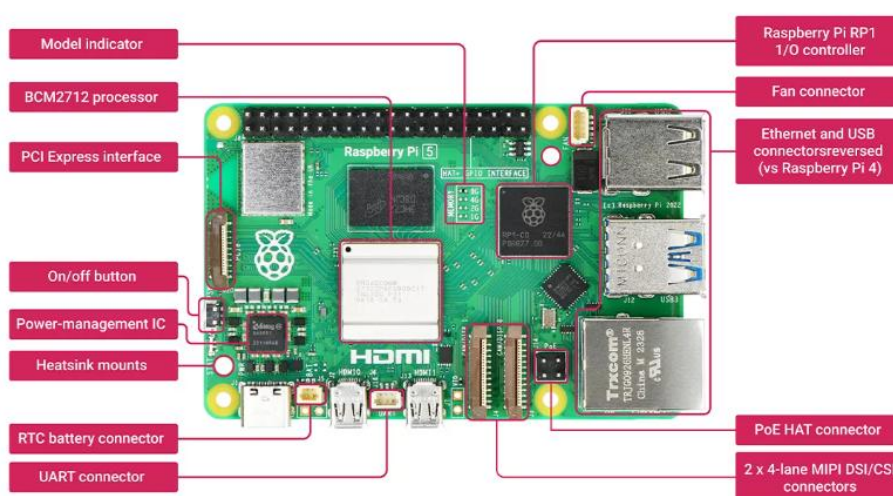
Raspberry Pi 5 được chọn làm bộ xử lý trung tâm vì khả năng xử lý mạnh mẽ, đa dạng trong các dạng giao tiếp và có thể tương tác được bằng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau như C/C++, Java và Python. Raspberry Pi 5 sẽ được nạp model phát hiện lửa đã train từ trước và thu thập ảnh mỗi khi model phát hiện lửa, qua đó tiếp

nhận, xử lý ảnh và khoanh vùng vị trí lửa nếu có. Ảnh sau khi xử lý sẽ được gửi lên nền tảng đám mây để lưu trữ cũng như gửi dữ liệu đến giao diện người dùng.

Bảng 3.1: Thông số kỹ thuật Raspberry Pi 5 [10]

Điện áp	DC 5V – 5A qua đầu nối USB-C (Hỗ trợ chuẩn Power Delivery - PD)
CPU	Broadcom BCM2712, 4 nhân Cortex-A76 64-bit, tốc độ 2.4GHz
GPU & Video	VideoCore VII, hỗ trợ OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2 Bộ giải mã 4Kp60 HEVC
RAM	LPDDR4X-4267 SDRAM (Các tùy chọn dung lượng: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB và 16GB)
Bluetooth	Bluetooth 5.0 / Bluetooth Low Energy (BLE)
Wi-Fi	Wifi băng tần kép 802.11ac Gigabit Ethernet (Hỗ trợ PoE+ với HAT rời)
Cổng USB	2x USB 3.0 (hỗ trợ hoạt động đồng thời tốc độ 5Gbps) 2x USB 2.0
Cổng Video	2x đầu ra màn hình HDMI® 4Kp60 (Hỗ trợ HDR)
Lưu trữ	Khe cắm thẻ microSD (hỗ trợ chế độ tốc độ cao SDR104)
Giao tiếp mở rộng	Giao diện PCIe 2.0 x1 cho thiết bị ngoại vi tốc độ cao (Yêu cầu M.2 HAT hoặc adapter rời)

Camera/Màn hình	2 × bộ thu phát (transceivers) MIPI 4-lane (dùng cho camera hoặc màn hình)
GPIO	Đầu cắm 40 chân tiêu chuẩn Raspberry Pi (Standard 40-pin header)
Tính năng khác	Đồng hồ thời gian thực (RTC) với cổng pin nuôi rời Nút nguồn (Power button)



Hình 3.2: Các tính năng của Raspberry Pi 5

3.4.1.2 ESP32

ESP32 được chọn làm bộ xử lý phụ trợ cho Raspberry Pi 5, giảm gánh nặng cho bộ xử lý chính. Với khả năng xử lý đa dạng các loại cảm biến, ESP32 phù hợp cho việc điều khiển DHT11, MQ-2 và cảnh báo thông qua còi.

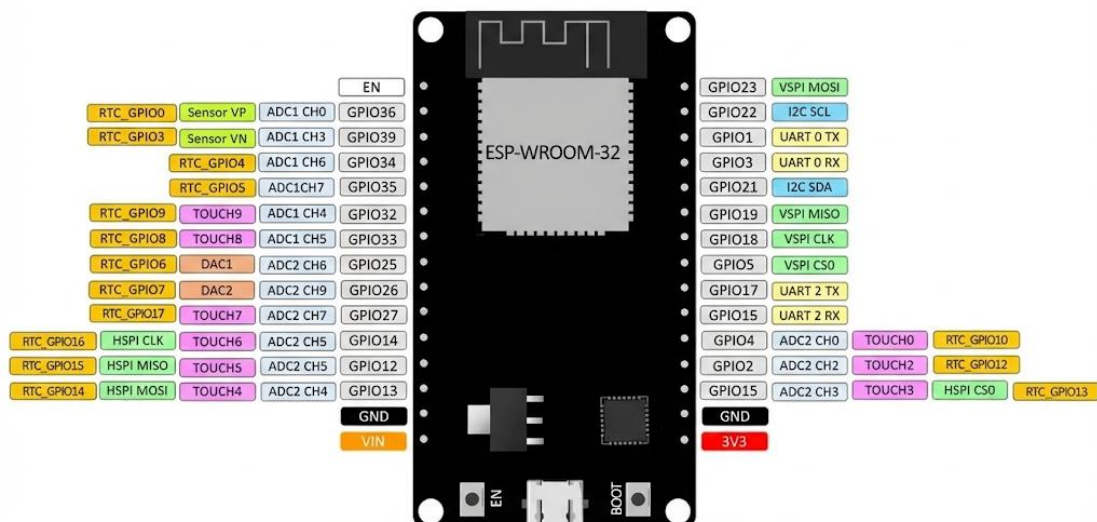
Bảng 3.2: Thông số kỹ thuật ESP32 [11]

Điện áp cung cấp	5V DC (qua cổng Micro USB hoặc chân VIN)
SPI Flash	4MB (32Mbit)
RAM	Tích hợp 520 KB SRAM

Kích thước	~ 52 x 28 x 14 mm (khoảng cách chân 2.54mm)
Bluetooth	Chuẩn Bluetooth 4.2 BR/EDR và BLE
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Giao diện hỗ trợ	UART, SPI, I2C, PWM, DAC, ADC
Tốc độ truyền UART	115200 bps (mặc định)
Nút nhấn & LED	+ 1 Nút Reset (EN) & 1 Nút Boot (IO0) + 1 LED báo nguồn (Đỏ) & 1 LED User (Xanh - GPIO2)
Dải quang phổ	2412 ~2484MHz
Antenna	Ăng-ten PCB tích hợp, độ lợi 2dBi
Công suất phát	802.11b: 17±2 dBm (@11Mbps); 802.11g: 14±2 dBm (@54Mbps); 802.11n: 13±2 dBm (@MCS7)
Độ nhạy thu	CCK, 1 Mbps: -90dBm; CCK, 11 Mbps: -85dBm; 6 Mbps (1/2 BPSK): -88dBm; 54 Mbps (3/4 64-QAM): -70dBm; MCS7 (65 Mbps, 72.2 Mbps): -67dBm
Tiêu thụ điện năng	+ Trung bình: ~80mA + Khi dùng Wifi/BT: ~240mA + Deep-sleep: ~10 µA

	+ Light-sleep: 0.8mA
Bảo mật	WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS
Nhiệt độ hoạt động	-20 °C ~ 85 °C
Môi trường bảo quản	-40 °C ~ 90 °C, < 90%RH
Trọng lượng	10g

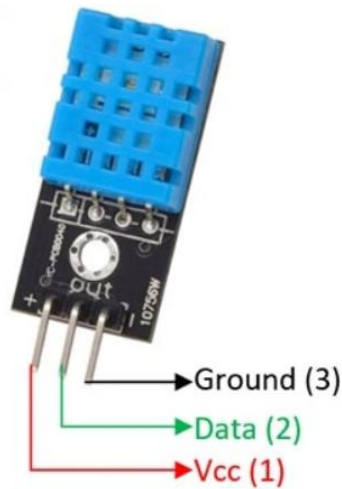
ESP32 DEVKIT V1 – DOIT version with 30 GPIOs



Hình 3.3: Cấu hình chi tiết các chân của ESP32

3.4.1.3 Cảm biến hỗ trợ và Camera

Cảm biến nhiệt độ - độ ẩm DHT11 là loại cảm biến rất phổ biến trong các dự án IoT nhờ vào giá thành rẻ và thao tác thiết lập đơn giản thông qua ứng dụng Arduino IDE. Cảm biến này được chọn để giúp cho người dùng nhận biết thêm thông số môi trường tại nơi lắp đặt hệ thống.



Hình 3.4: Cảm biến DHT11 và cấu hình chân

DHT11 có 3 chân kết nối cơ bản do đó rất dễ dàng thiết lập khi kết nối với ESP32.

Bảng 3.3: Sơ đồ kết nối chân của DHT11[12]

ESP32	DHT11
3V3	Vcc
D2	Data
GND	Gnd

Mô – đun cảm biến khí ga MQ2 là loại mô-đun cảm biến phổ biến trong việc đo lường nồng độ không khí không chỉ nhờ vào tính linh hoạt mà còn nhờ vào việc đo lường được nhiều loại khí khác nhau như khói, các loại khí dễ cháy như LPG, Metan,... Khi tiếp xúc với các loại khí trên, vật liệu bán dẫn SnO₂ bên trong cảm biến sẽ thay đổi độ dẫn điện và chuyển đổi tương ứng thành tín mức hiệu điện.

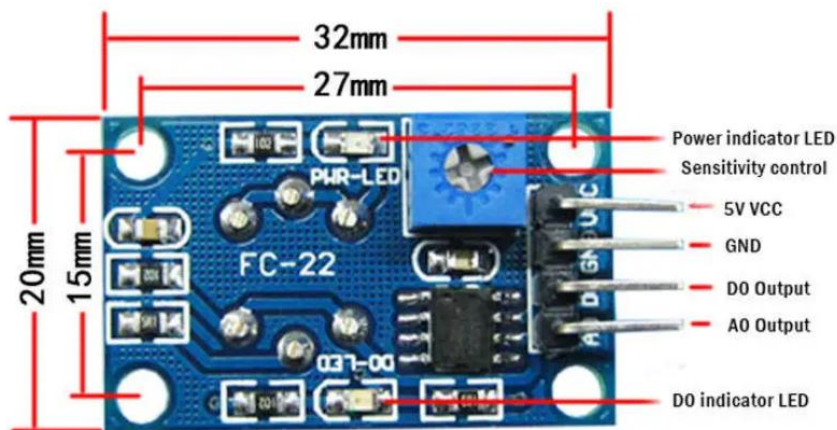


Hình 3 5: Cảm biến khí Gas MQ-2

Mô-đun MQ2 có bốn chân do đó việc kết nối cũng rất đơn giản và dễ dàng khi kết hợp với ESP32

Bảng 3.4: Sơ đồ kết nối chân của MQ-2[13]

ESP32	MQ-2
Vin	Vcc
D36	Aout
GND	Gnd



Hình 3.6: Cấu hình chân MQ-2

Camera IP Imou Ranger 3MP [14] là một trong số các loại Camera IP phổ biến trên thị trường hiện nay. Việc sử dụng loại camera này nhằm giải quyết bài toán về kết nối có dây với bộ xử lý trung tâm vì đây là loại camera có kết nối qua WiFi. Ngoài ra camera IP còn có chức năng chính là phát hiện chuyển động, nhận diện

người lạ, đàm thoại hoặc bật còi hú nên cực kỳ tiện lợi cho người dùng khi kết hợp với nhận diện cháy. Camera còn hỗ trợ độ phân giải 3MP giúp cho hình ảnh nhận được đảm bảo về chất lượng, hỗ trợ trong việc nhận diện.



Hình 3.7: Camera IP Imou

Camera Rapoo C260 [15] là một Webcam phổ biến trên thị trường, có độ phân giải Full HD 1080P, điểm khác biệt so với Camera IP là camera này sử dụng kết nối có dây qua cổng USB nên việc kết nối với bộ xử lý trung tâm đơn giản hơn song gây bất tiện khi muốn lắp đặt xa vị trí đặt hệ thống.



Hình 3.8: Camera Rapoo C260

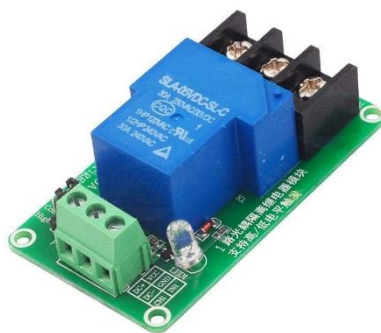
3.4.1.4 Còi cảnh báo

Để đáp ứng yêu cầu cảnh báo trên diện rộng trong môi trường thực tế, đề tài đã thay thế còi báo thụ động (buzzer) công suất nhỏ bằng hệ thống còi hú chuyên dụng

KOMAX 12V kết hợp với Module Relay 30A [16].



Hình 3.9: Còi cảnh báo KOMAX



Hình 3.10: Relay

Việc sử dụng còi KOMAX mang lại ưu điểm vượt trội với âm lượng lên đến 95dB và tích hợp đèn chớp, giúp người dùng nhanh chóng nhận biết trạng thái bất thường từ khoảng cách xa ngay cả khi không quan sát trực tiếp màn hình hiển thị.

Tuy nhiên, do vi điều khiển ESP32 chỉ hoạt động và xuất tín hiệu ở mức điện áp 3.3V, không đủ để kích hoạt trực tiếp còi 12V, một Module Relay 5V (có Opto cách ly quang học) được bổ sung để làm trung gian chuyển mạch. Module Relay đóng vai trò là một công tắc điện tử: tách biệt hoàn toàn mạch điều khiển công suất thấp (ESP32) với mạch công suất cao (Nguồn 12V và còi KOMAX). Thiết kế này không chỉ giúp thiết bị cảnh báo phát huy tối đa công suất mà còn bảo vệ an toàn tuyệt đối cho vi điều khiển khỏi các hiện tượng nhiễu từ trường hay sốc điện áp ngược. Mạch được thiết lập hoạt động theo logic kích mức thấp (Low-level trigger) để đảm bảo độ

nhạy và tính chính xác cao nhất từ ESP32.

Bảng 3.5: Sơ đồ kết nối tín hiệu điều khiển (ESP32 và Module Relay)

ESP32	Relay	Chức năng
VIN	DC+ (VCC)	Cấp nguồn 5V cho mạch Relay
GND	DC- (GND)	Nối đất (Mass chung)
D13 (GPIO 13)	CH1	Chân xuất tín hiệu kích hoạt (Kích mức Thấp/LOW)

Bảng 3.6: Sơ đồ kết nối mạch công suất (Nguồn, Module Relay và Còi)

Nguồn điện/Relay	Chân kết nối tiếp theo	Chức năng
(+) (Nguồn)	COM (Module Relay)	Cấp dòng điện chờ sẵn tại ngã ba tiếp điểm
NO (Module Relay)	Dây Đỏ (Còi)	Đóng mạch cấp cực Dương cho còi khi có tín hiệu báo cháy
(-) (Nguồn)	Dây Đen (Còi)	Nối thông suốt cực Âm để khép kín mạch điện 12V

3.4.1.5 Nguồn cung cấp

Sau khi đã lựa chọn các linh kiện phù hợp cho hệ thống, việc thiết kế khối nguồn được thực hiện nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn và hiệu suất vận hành tối ưu cho từng thiết bị. Đặc điểm nổi bật trong thiết kế của hệ thống này là việc phân tách thành hai khối nguồn độc lập: khối nguồn mức logic (5V) dành cho xử lý tín hiệu và khối nguồn công suất (12V) dành cho thiết bị cảnh báo. Việc phân tách này kết hợp cùng Module Relay có Opto cách ly giúp bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các vi điều khiển khỏi hiện tượng nhiễu và sốc điện áp.

Khối xử lý trung tâm (Mức logic 5V): Trái tim của hệ thống là vi máy tính Raspberry Pi 5, đòi hỏi dòng điện lớn để duy trì hiệu năng, do đó được cấp nguồn bởi bộ chuyển đổi (Adapter) chuyên dụng chuẩn Type-C với đầu ra 5V – 5A. Vi điều khiển ESP32 đóng vai trò thu thập dữ liệu được cấp nguồn 5V thông qua cổng

USB kết nối với Raspberry Pi. Các thiết bị ngoại vi bao gồm Cảm biến khí gas MQ-2, Cảm biến nhiệt độ - độ ẩm DHT11 và phần tín hiệu điều khiển của Module Relay 5V được trích nguồn trực tiếp từ chân 5V (VIN) trên bo mạch ESP32.

Khởi cảnh báo (Mức công suất 12V): Để đáp ứng cường độ âm thanh lớn 95dB, còi hú báo cháy KOMAX sử dụng một bộ chuyển đổi điện (Adapter) độc lập có thông số đầu ra là 12V DC. Dòng điện này được đóng/ngắt thông qua tiếp điểm COM và NO của Module Relay 30A.

Bảng 3.7: Dòng điện tiêu thụ của từng linh kiện trong hệ thống

Tên linh kiện	Dòng điện tiêu thụ tối đa	Điện áp hoạt động	Công suất tiêu thụ trung bình
Raspberry Pi 5	3.5A	5V DC	20W
ESP32	500mA	5V DC	2.5W
MQ-2	150mA	5V DC	0.75W
DHT11	2.5mA	5V DC	0.0125W
Module Relay 5V	80mA	5V DC	0.4W
Còi	300mA	12V DC	12W

Do đặc thù hệ thống sử dụng hai dải điện áp khác nhau, việc tính toán được chia làm hai khối độc lập:

Đối với khối nguồn xử lý (5V DC mắc song song):

Tổng dòng điện khối nguồn điều khiển:

$$I(5V) = I(\text{Pi5}) + I(\text{ESP32}) + I(\text{MQ2}) + I(\text{DHT11}) + I(\text{Relay})$$

$$I(5V) = 3.5A + 0.5A + 0.15A + 0.0025A + 0.08A = 4.2325A$$

Dựa vào bảng thông số và các kết quả tính toán trên, để đáp ứng hệ thống hoạt động liên tục, ổn định và có độ dư giả về công suất (tránh quá tải sụt áp), nhóm thực hiện quyết định lựa chọn:

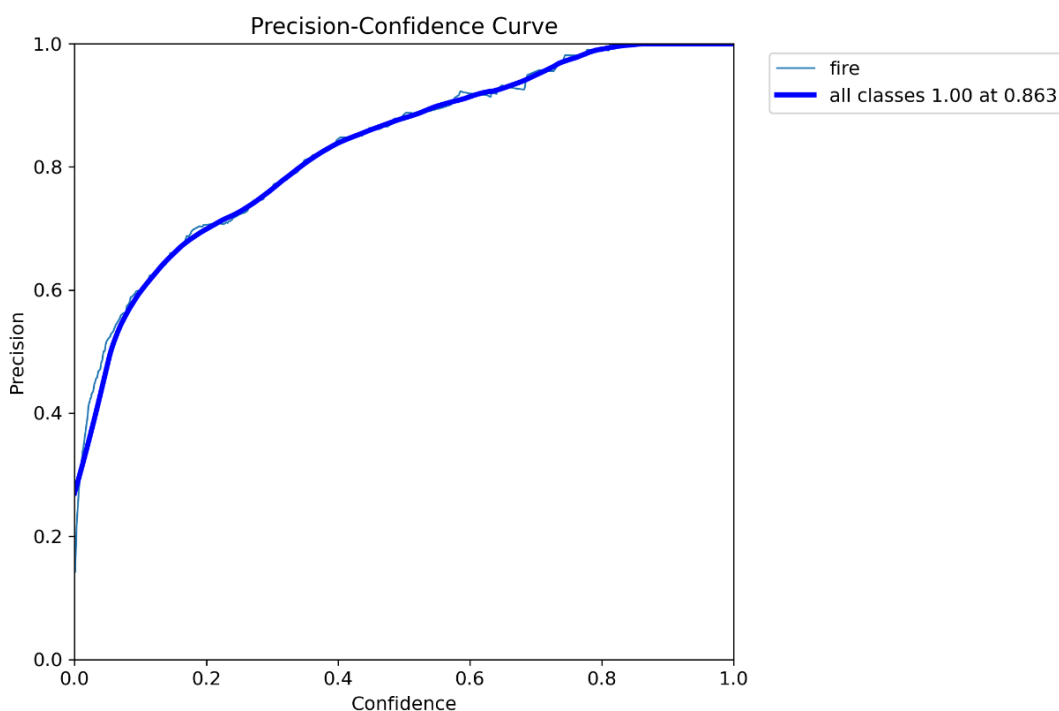
Nguồn chuẩn 5V – 5A (Type-C) dành riêng cho cụm Raspberry Pi 5 và hệ

thống cảm biến.

3.4.2 Thiết kế phần mềm

Sử dụng mô hình YOLOv11n (small) với 9.5 triệu tham số (parameters), phiên bản nhẹ nhưng được tối ưu hóa về tốc độ và khả năng tính toán, phù hợp với tài nguyên hạn chế để triển khai trên Raspberry Pi 5. Số vòng lặp huấn luyện (epochs) là 50 và thực hiện đánh giá trên tập validation sau mỗi epoch, giúp chọn ra mô hình tốt nhất dựa trên chỉ số mAP (mean Average Precision: một chỉ số đo độ chính xác trong bài toán phát hiện đối tượng) của mô hình.

Kích thước đầu vào của dữ liệu ảnh là 640x640 pixel, phù hợp với ảnh độ phân giải Full HD từ Camera giúp tăng độ chính xác nhận diện lửa. Mô hình được huấn luyện với dataset hơn 3000 ảnh với những tùy chỉnh như lật ngang dọc, ghép nhiều ảnh, điều chỉnh màu sắc, thay đổi tỉ lệ,... nhằm tăng khả năng nhận diện lửa của mô hình.

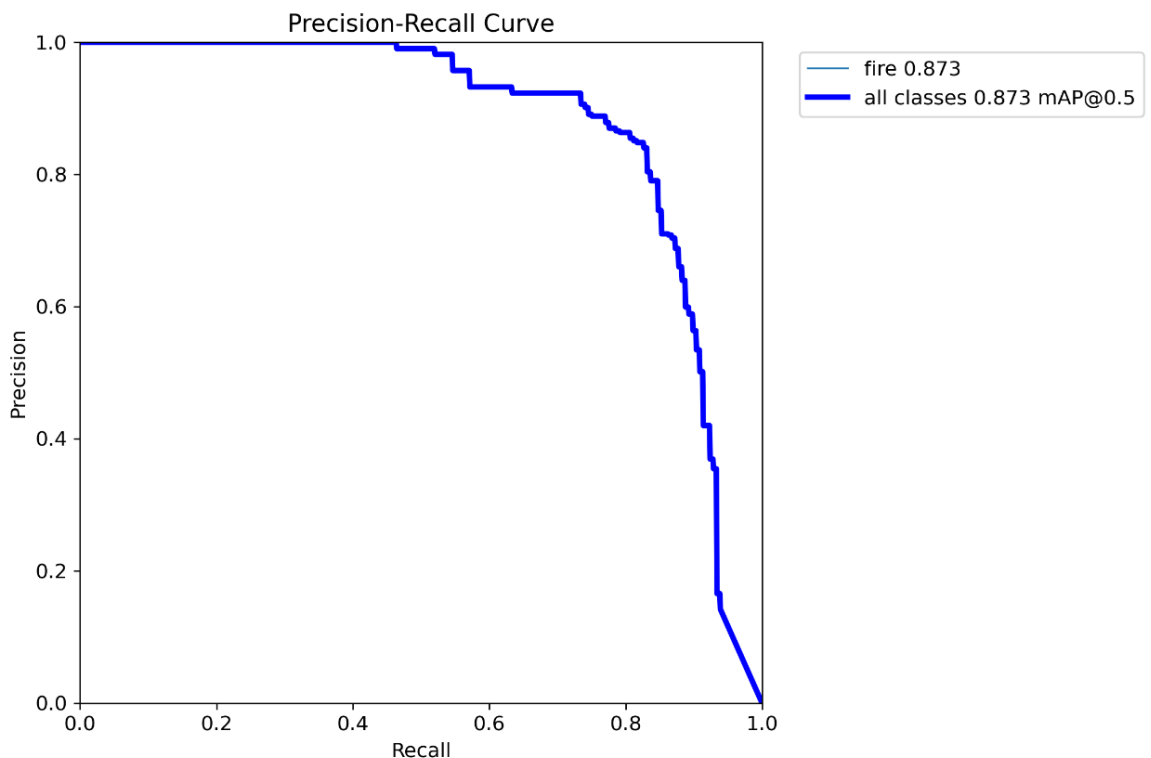


Hình 3.11: Biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa Precision với Confidence.

Biểu đồ đường cong precision-confidence như (hình 3.3) cung cấp thông tin quan trọng về hiệu suất của mô hình nhận diện đối tượng tại các ngưỡng độ tin cậy khác nhau. Qua biểu đồ này, ta có thể đánh giá rằng tại ngưỡng confidence là 0.863, precision của mô hình cho tất cả các lớp đối tượng đạt đến 1.00. Điều này có nghĩa là

ở ngưỡng độ tin cậy 0.863, mô hình không đưa ra bất kỳ dự đoán sai nào, tức là mô hình đạt độ chính xác tuyệt đối.

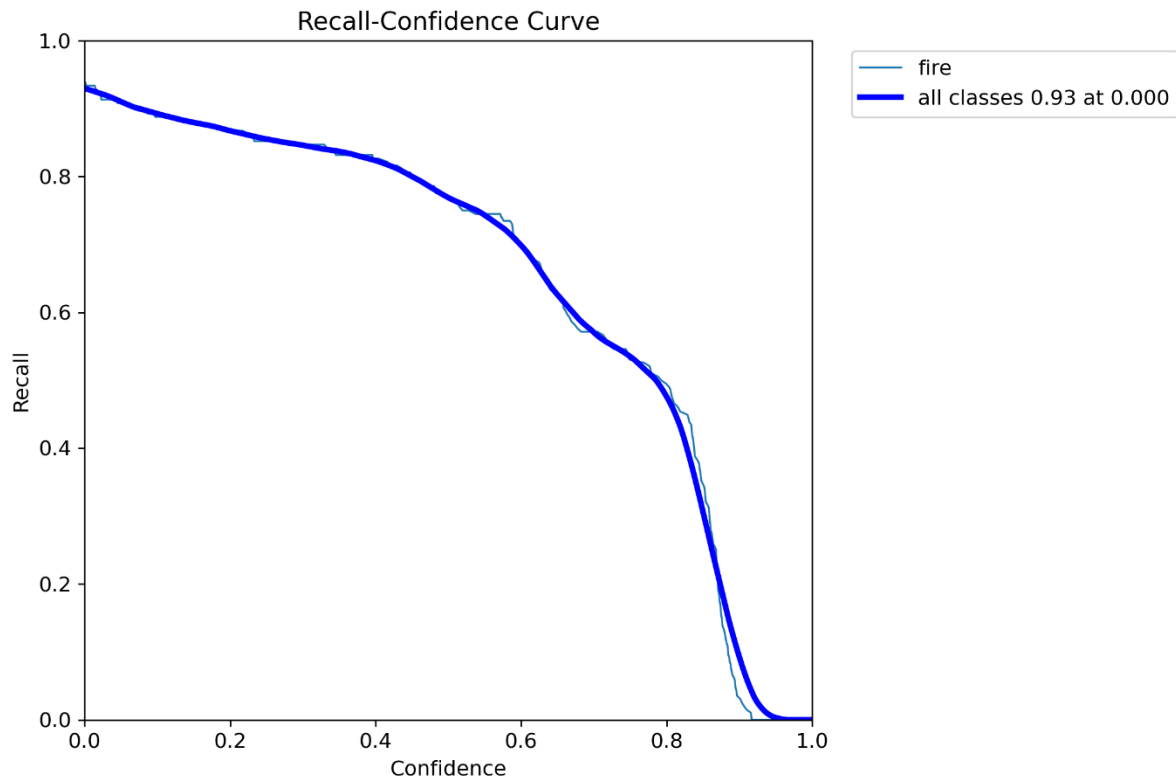
Đây là một kết quả rất tốt, cho thấy tại mức confidence này, mô hình có thể phân loại các đối tượng một cách hoàn hảo mà không có sự nhầm lẫn nào giữa các đối tượng khác nhau. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng độ chính xác tuyệt đối ở một ngưỡng confidence cao thường đi kèm với việc giảm recall, do mô hình có thể bỏ qua một số đối tượng ít chắc chắn hơn.



Hình 3.12: Biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa Precision với Recall.

Qua đường cong precision-recall, có thể đánh giá và so sánh hiệu suất của các mô hình phân loại khác nhau và chọn mô hình tốt nhất dựa trên mục tiêu cụ thể, ví dụ như tối ưu hóa độ chính xác, độ nhạy, hoặc sự cân bằng giữa hai thông số này.

Biểu đồ (hình 3.4) thể hiện sự tương quan giữa độ nhạy và độ chính xác, chỉ số trung bình mAP@0.5 đạt 0.873, cho thấy sự ổn định của mô hình trong việc duy trì độ chính xác khi độ phủ thay đổi. Đường cong giữ mức độ chính xác cao (gần 1.0) ở các mức độ nhạy thấp và bắt đầu giảm dần khi yêu cầu độ nhạy tăng lên cao hơn (vượt quá mức 0.8).

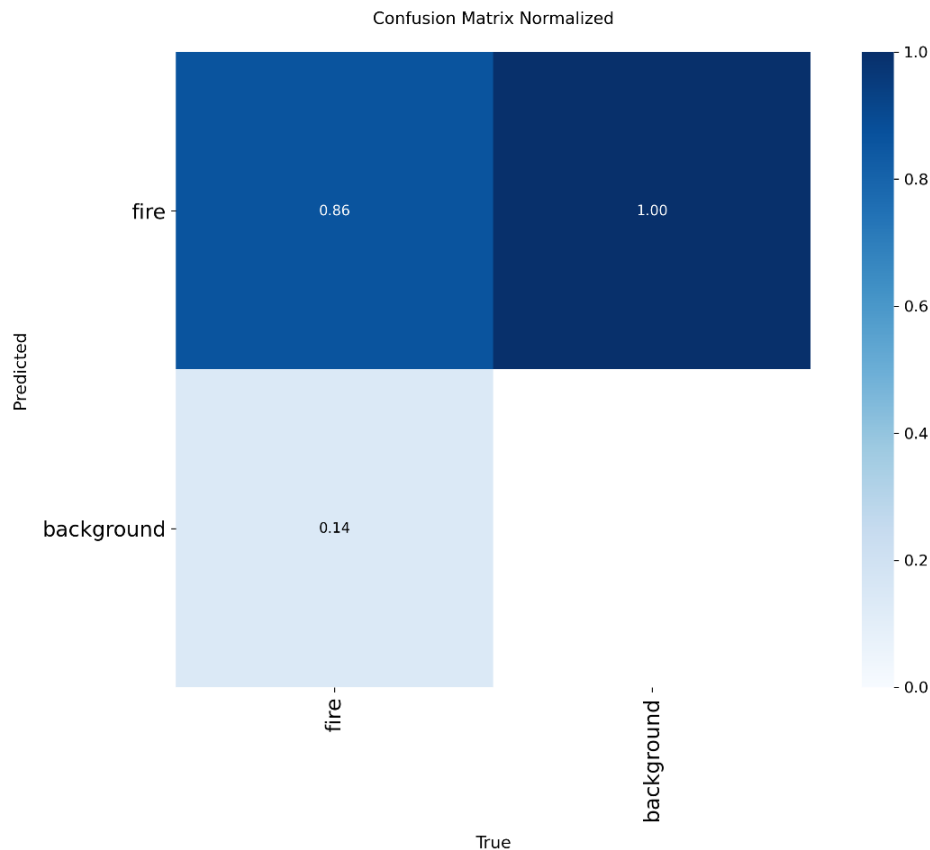


Hình 3.13: Biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa Recall với Confidence.

Đường cong Recall-Confidence (hình 3.5) được xây dựng bằng cách tính toán độ phủ tương ứng với mỗi ngưỡng độ tin cậy khác nhau. Ngưỡng độ tin cậy này có thể được thay đổi để điều chỉnh mức độ tự tin yêu cầu cho việc phát hiện mẫu dương.

Khi vẽ đường cong recall-confidence, trục hoành thường biểu thị độ tin cậy và trục tung biểu thị độ phủ. Biểu đồ này cho phép quan sát mức độ phủ của mô hình khi độ tin cậy thay đổi. Qua đường cong này, có thể xác định ngưỡng độ tin cậy phù hợp để đạt được một mức độ phủ mong muốn cho bài toán phân loại.

Để có thể kết luận với độ tin cậy lớn hơn 60% thì độ bao phủ cần nằm trong khoảng 60%, giảm mạnh nếu muốn tăng độ tin cậy lên cao hơn mức 80% thì độ nhạy sẽ giảm trong khoảng 40%, cho thấy sự đánh đổi cần thiết khi lựa chọn ngưỡng hoạt động cho hệ thống thực tế.



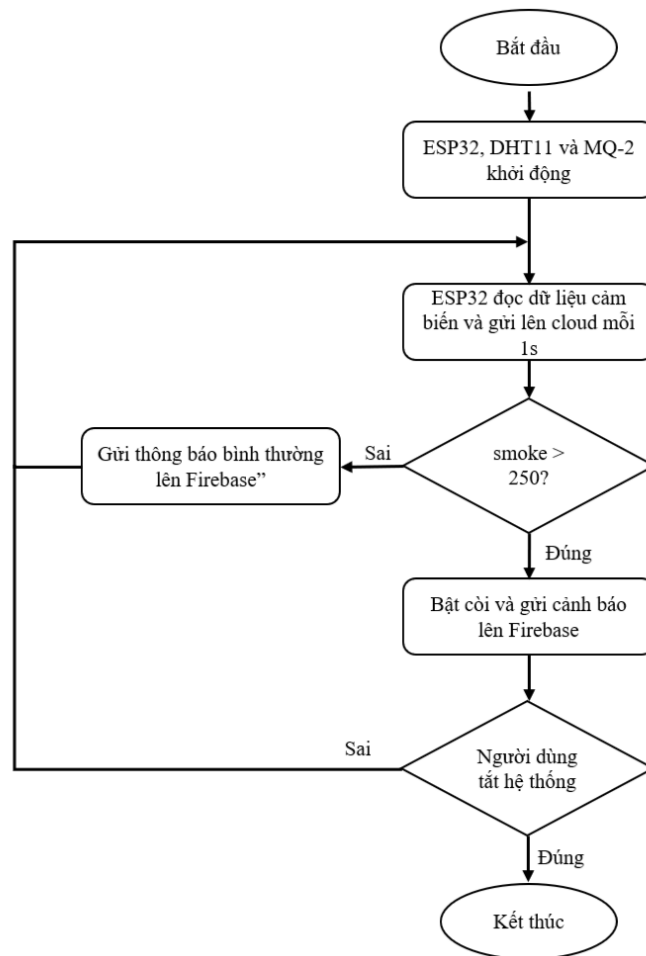
Hình 3.14: Ma trận nhận diện đối tượng trong tập dữ liệu thử nghiệm

Kết quả này được nhóm thực hiện đề tài huấn luyện theo phương pháp Incremental training. Đây là phương pháp huấn luyện lặp đi lặp lại, trong đó mô hình được huấn luyện nhiều lần theo các giai đoạn (epochs). Sau mỗi giai đoạn, trọng số tốt nhất được lưu lại và sử dụng làm điểm khởi đầu cho giai đoạn huấn luyện tiếp theo. Nhóm thực hiện đề tài chọn phương pháp này vì sử dụng GPU của laptop, không thể huấn luyện một lần quá nhiều epoch để đảm bảo an toàn cho laptop và duy trì hiệu suất tốt.

Theo kết quả được tính dựa vào (hình 3.6), độ chính xác (precision) của mô hình đạt 86%, mAP@0.5 đạt 87.3%. Dựa trên các số liệu, có thể kết luận rằng mô hình YOLOv11s đã đạt được hiệu suất khá tốt với tập dữ liệu được tăng cường.

Model YOLOv11s sau khi train sẽ được nạp vào Raspberry Pi 5 để xử lý ảnh được gửi về từ Camera, và được thiết lập để tự động khởi chạy model khi Raspberry Pi 5 được khởi động.

3.5. LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT



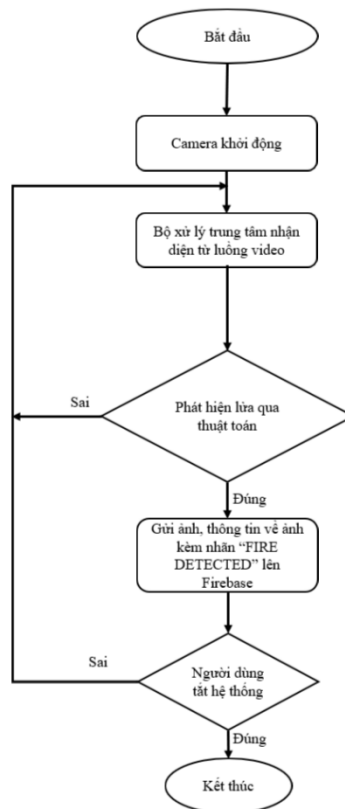
Hình 3.15: Lưu đồ giải thuật của ESP32 và cảm biến

Lưu đồ mô tả quy trình vận hành của cảm biến (hình 3.15) bắt đầu bằng giai đoạn khởi tạo nguồn và thiết lập thông số cho vi điều khiển ESP32 cùng các module cảm biến thành phần là DHT11 (đo nhiệt độ/độ ẩm) và MQ-2 (đo khí gas/khói). Sau khi hoàn tất quá trình khởi động, hệ thống bước vào vòng lặp giám sát liên tục theo thời gian thực.

Tại mỗi chu kỳ hoạt động, ESP32 thực hiện đọc dữ liệu thô từ các cảm biến và gửi gói dữ liệu này lên Cloud để lưu trữ. Ngay sau đó, thuật toán thực hiện quy trình kiểm tra an toàn.

Trong trường hợp phát hiện nguy cơ (Khói >250), vi điều khiển sẽ kích hoạt còi báo động tại chỗ để cảnh báo, đồng thời gửi tín hiệu trạng thái "DANGER" lên cơ sở dữ liệu Firebase để đồng bộ với ứng dụng di động. Ngược lại, nếu tất cả chỉ số nằm trong vùng an toàn, hệ thống duy trì còi ở trạng thái tắt và cập nhật trạng thái "NORMAL" lên Firebase.

Sau khi hoàn tất việc xử lý và gửi tín hiệu, nếu người dùng không tắt thủ công hệ thống thì hệ thống sẽ quay trở lại bước đọc cảm biến, khép kín vòng lặp giám sát.

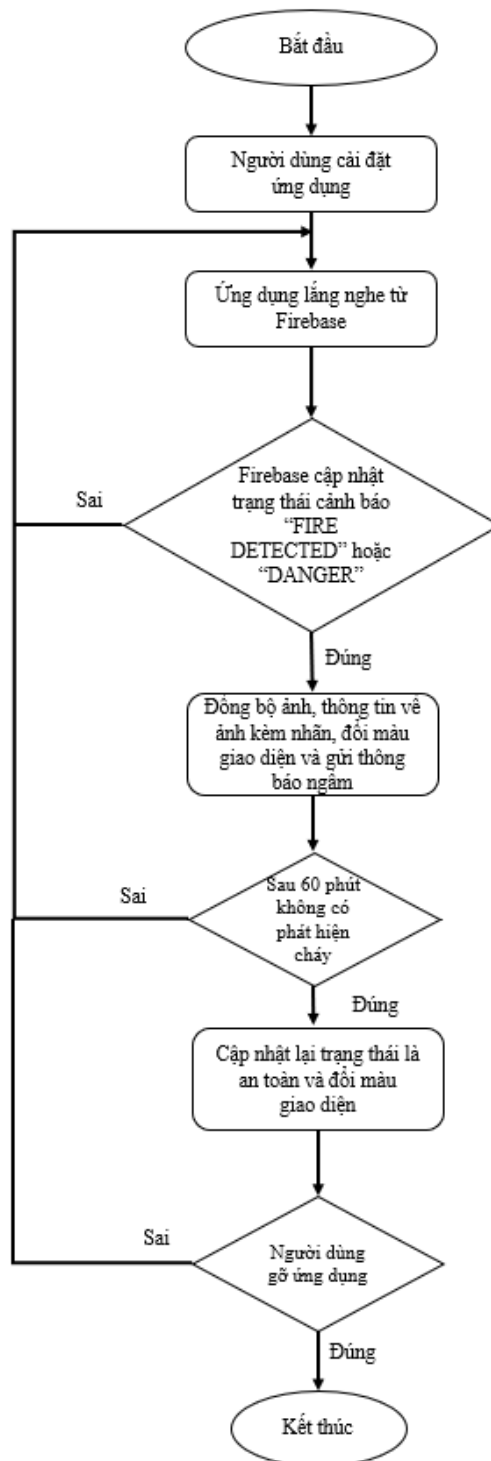


Hình 3.16: Lưu đồ giải thuật thu thập dữ liệu ảnh gửi về Raspberry Pi 5

Từ hình 3.16, Lưu đồ mô tả logic điều khiển của hệ thống Camera AI, tập trung vào cơ chế gửi dữ liệu thông minh nhằm tối ưu hóa băng thông và tài nguyên lưu trữ. Sau bước khởi động, hệ thống bắt đầu quá trình phân tích luồng video đầu vào để tìm kiếm dấu hiệu của lửa.

Sau khi khởi động bộ xử lý trung tâm, webcam và camera IP, camera sẽ bắt đầu giám sát và nhận diện cháy thông qua thuật toán YOLO11s, sau đó tùy vào tình huống nếu có phát hiện cháy thì bộ xử lý trung tâm sẽ gửi tín hiệu “FIRE DETECTED” lên.

Nếu người dùng không tắt thiết bị thủ công thì hệ thống sẽ quay trở lại vòng lặp để tiếp tục giám sát và nhận diện cháy.



Hình 3.17 Lưu đồ giải thuật của ứng dụng di động

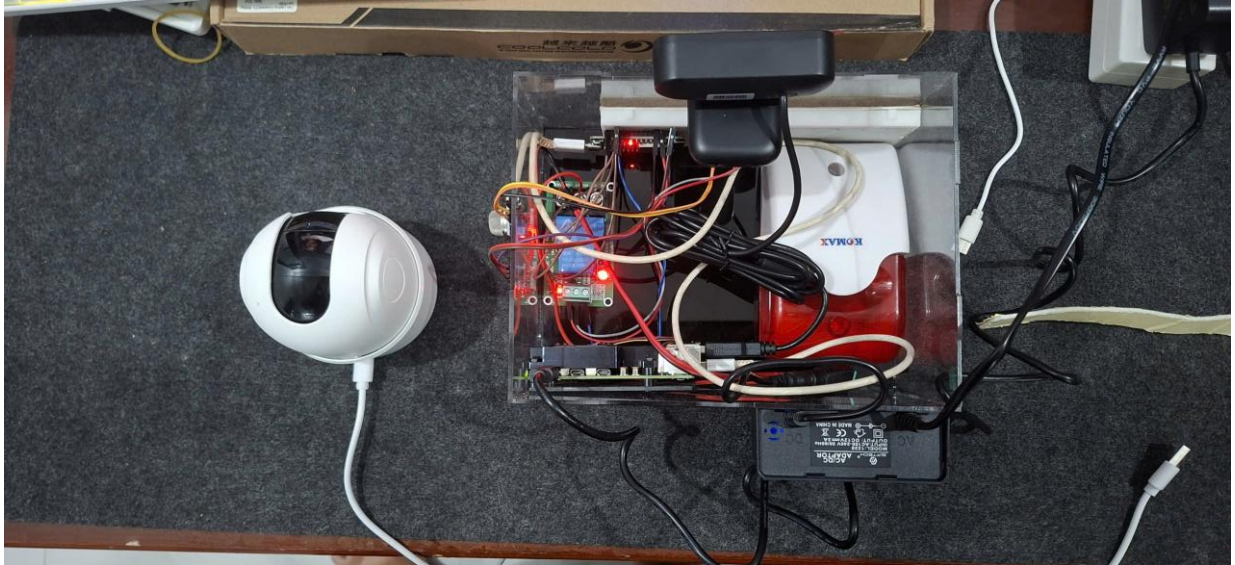
Với lưu đồ giải thuật của ứng dụng ở hình 3.17, ngay khi người dùng mở ứng dụng di động lên, ứng dụng sẽ cập nhật lại trạng thái mới nhất từ firebase, bao gồm hình ảnh, thông tin của ảnh và tự động đổi màu sắc của giao diện. Nếu sau 60 phút mà ứng dụng không cập nhật thêm trạng thái nguy hiểm (“FIRE DETECTED” hoặc

“DANGER”) mới từ firebase thì ứng dụng sẽ tự động chuyển giao diện về màu sắc tương ứng. Nhờ vào việc lập trình cho app chạy ngầm, ứng dụng có thể hoạt động kể cả khi không mở.

CHƯƠNG 4

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

4.1 KẾT QUẢ PHẦN CỨNG



Hình 4.1: Mô hình phần cứng

Sản phẩm sau khi hoàn thiện có sáu phần chính, gồm:

- Raspberry Pi 5 đã nạp model, cấp nguồn cho camera và ESP32
- ESP32 điều khiển Còi KOMAX thông qua Module Relay, DHT11 và MQ-2
- Camera Rapoo C260
- Camera IP Imou
- Module DHT11
- Module MQ-2
- Nguồn 27W Raspberry Pi 5 và Còi KOMAX

Sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn, với trọng lượng chỉ 1,5 kg. Hệ thống có thể dễ dàng được lắp đặt ở nhiều vị trí khác nhau trên trần nhà, phù hợp với cả các không gian có diện tích nhỏ. Sản phẩm được thiết kế để dễ dàng kiểm tra và bảo trì định kỳ, đảm bảo luôn ở trạng thái hoạt động tốt.

Trong khi giám sát hình ảnh từ luồng video của camera, nếu phát hiện lửa, bộ xử lý trung tâm sẽ chụp lấy ảnh từ camera và gửi về Firebase. Bên cạnh đó dữ liệu từ

các cảm biến sẽ do vi điều khiển đảm nhận đồng bộ lên Firebase.



Hình 4.2: Ảnh cháy được nhận diện và xử lý từ bộ xử lý trung tâm

Thông tin về ảnh sẽ được gửi lên Firebase bao gồm:

- device: Tên thiết bị ảnh được chụp từ
- image_url: đường dẫn đến nơi lưu trữ ảnh
- location: vị trí nơi đặt hệ thống
- status: trạng thái sau khi ảnh được gửi lên
- timestamp: thời điểm ảnh được chụp
- trigger_reason: lý do ảnh được gửi lên

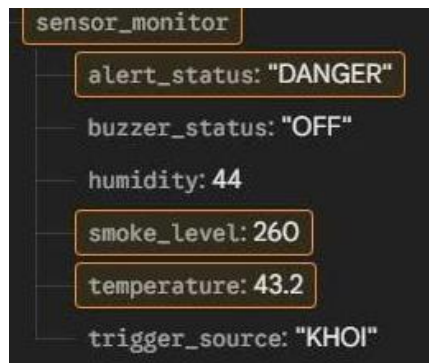
```
device: "Kho A_CAM2"  
image_url: "https://storage.googleapis.com/fire-detection-yolov8  
location: "Camera (Kho A)"  
status: "FIRE DETECTED"  
timestamp: "20260626_114904"  
trigger_reason: "🔥 PHÁT HIỆN LỬA"
```

Hình 4.3: Dữ liệu được gửi từ bộ xử lý trung tâm lên Firebase

Thông tin về ảnh sẽ được gửi lên Firebase bao gồm:

- alert_status: trạng thái cảnh báo
- buzzer_status: trạng thái của còi
- humidity: độ ẩm
- smoke_level: nồng độ khói
- temperature: nhiệt độ

- trigger_source: nguồn cảnh báo



Hình 4.4: Dữ liệu được gửi từ vi điều khiển lên Firebase

4.2 KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRÊN ỨNG DỤNG

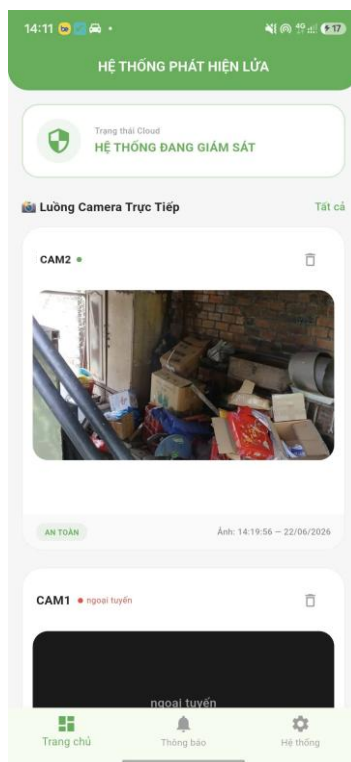
Ứng dụng di động được xây dựng nhằm cung cấp cho người dùng tính năng cảnh báo từ xa, đảm bảo ngay cả khi người dùng đang không có mặt tại địa điểm xảy ra cháy. Bên cạnh đó ứng dụng còn giúp hiển thị được nhiều hình ảnh từ các camera khác nhau, hỗ trợ hiển thị được thông số thu được cảm biến để người dùng theo dõi và khi phát hiện cháy thì có thể thay đổi màu sắc giao diện theo tình huống thực tế.

Thông qua ứng dụng, người dùng bên cạnh việc theo dõi hình ảnh và thông số thì còn có thể xem lại thông báo về những lần phát hiện cháy trước đó kèm thông số. Người dùng cũng có thể chủ động tắt thiết bị trong những trường hợp cần thiết để không gây ảnh hưởng tới các thiết bị phân cứng.

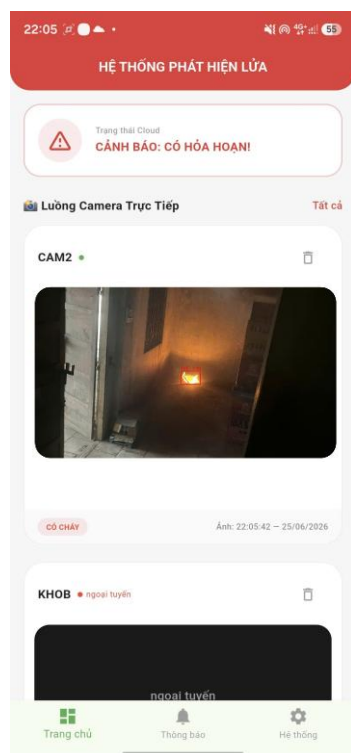
Kết quả thử nghiệm cho thấy phần mềm đã hoạt động đúng với yêu cầu thiết kế, đồng bộ được dữ liệu từ Firebase và thay đổi màu sắc giao diện theo tình huống thực tế. Việc đồng bộ dữ liệu từ firebase giúp cho người dùng cập nhật được tình hình theo thời gian thực, từ đó có phương án xử lý phù hợp.

4.2.1 Giao diện màn hình chính

Giao diện màn hình chính được thiết kế đơn giản, tóm gọn nhằm cung cấp cho người dùng góc nhìn trực quan về hình ảnh ghi nhận được từ camera. Đồng thời giao diện tự động thay đổi theo màu sắc và nhãn cảnh báo theo mức độ nguy hiểm.



Hình 4.5: giao diện màn hình chính khi không có cháy



Hình 4.6: Giao diện màn hình chính khi có cháy

4.2.3 Giao diện màn hình thông báo

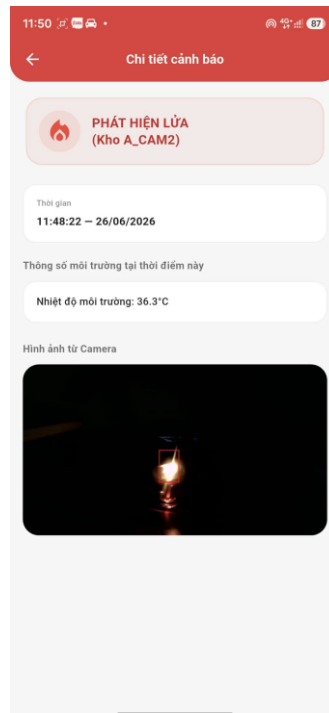
Giao diện màn hình thông báo giúp người dùng xem lại được các lần thông báo cháy trước đó, người dùng có thể nhấn vào để xem lại các lần thông báo trước đó.



Hình 4.7: Giao diện màn hình thông báo

4.2.3 Giao diện thông báo chi tiết

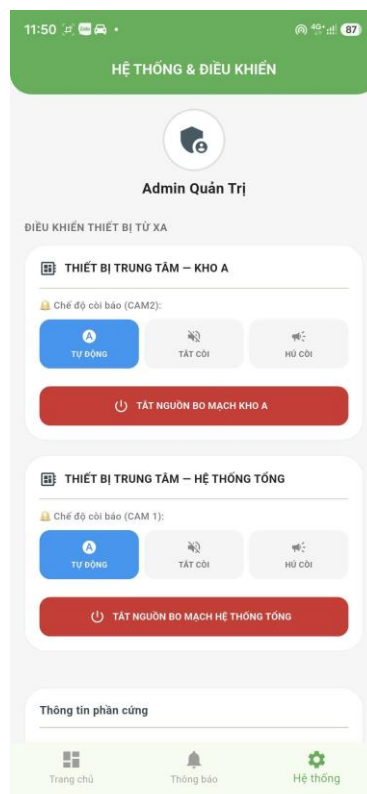
Giao diện màn hình thông báo chi tiết giúp người dùng xem lại được lịch sử các thông báo trước đó bao gồm ảnh chụp, thời gian và nhiệt độ tại thời điểm gửi thông báo.



Hình 4.8: Giao diện màn hình thông báo chi tiết

4.2.4 Giao diện hệ thống

Giao diện hệ thống giúp người dùng điều chỉnh được còi cũng như tắt thiết bị thủ công từ ứng dụng di động.



Hình 4.9: Giao diện hệ thống

4.3 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TIN CẬY

Hệ thống phát hiện và cảnh báo cháy đã được thiết kế, triển khai và kiểm tra nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng đặt ra. Hệ thống hoạt động ổn định, đảm bảo khả năng thu thập, truyền nhận và hiển thị dữ liệu một cách liên tục và đáng tin cậy trong quá trình vận hành.

Hệ thống sử dụng các camera và cảm biến để thu thập hình ảnh và thông số môi trường, sau đó được đưa qua bộ xử lý trung tâm để tiến hành xử lý và nhận diện lửa liên tục theo thời gian.

Đồng thời, các hình ảnh phát hiện có cháy và thông số cũng được gửi lên Firebase theo thời gian thực, cho phép lưu trữ và đồng bộ dữ liệu về ứng dụng di động.

Ứng dụng di động cho phép người dùng theo dõi dữ liệu thu thập được, được cảnh báo từ xa và người dùng có thể tắt hệ thống thủ công.

Về mặt tổng thể, hệ thống đã đáp ứng được các yêu cầu đặt ra, đảm bảo độ tin cậy để tiếp tục nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế về mặt phần cứng, khả năng nhận diện lửa và tính an toàn của hệ thống khi xảy ra sự cố.

Trong tương lai, hệ thống cần được tiếp tục nghiên cứu và phát triển nhằm khắc phục những hạn chế và đảm bảo vận hành an toàn tiết kiệm cho người dùng.

CHƯƠNG 5

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 KẾT LUẬN

Từ những yêu cầu đã được đề ra trong đề tài “Thiết kế và thi công hệ thống phát hiện và cảnh báo cháy trong quản lý nhà kho”, nhóm đã tiến hành nghiên cứu về công nghệ IoT và trí thông minh nhân tạo nhằm thực hiện việc thu thập, nhận diện và truyền tải dữ liệu giữa các tầng theo kiến trúc IoT. Trên cơ sở đó, nhóm đã xây dựng mô hình hệ thống phát hiện và cảnh báo cháy bằng cách sử dụng camera và các cảm biến để thu thập dữ liệu.

Hệ thống còn sử dụng Raspberry Pi làm bộ xử lý trung tâm, có nhiệm vụ thu thập hình ảnh thu được từ camera, tiến hành tiền xử lý ảnh và thông qua thuật toán YOLO11s để nhận diện và phát hiện lửa. Sau đó nếu phát hiện lửa, ảnh sẽ được gửi về Firebase để lưu trữ và đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực về ứng dụng di động. Thông báo đẩy sẽ giúp người dùng theo dõi và có phương án xử lý từ sớm, từ xa giúp chủ động để phòng ngừa rủi ro khi có xảy ra hỏa hoạn.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng được các yêu cầu đặt ra về việc phát hiện và cảnh báo cháy tại chỗ và gửi thông báo về cho người dùng thông qua ứng dụng di động. Đề tài đạt được mục tiêu xây dựng một hệ thống phát hiện và cảnh báo cháy có tính ứng dụng và khả năng mở rộng trong tương lai.

5.1.1 Kết quả đạt được

Theo yêu cầu đã đề ra, nhóm đã đạt được các chức năng chính khi thiết kế hệ thống như sau:

- Thu thập được dữ liệu ghi nhận từ camera và cảm biến theo thời gian thực.
- Nhận diện được các đám cháy trong khu vực nhà kho.
- Lưu trữ hình ảnh và chỉ số cảm biến lên Firebase để phục vụ theo dõi từ xa.
- Cảnh báo tại chỗ và gửi thông báo về ứng dụng di động cho người dùng khi phát hiện cháy.

5.1.2 Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế do vẫn còn đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển:

- Hệ thống gặp khó khăn trong việc phân biệt các đám cháy giả do chưa được thử nghiệm đầy đủ ở các điều kiện môi trường khác nhau.
- Các camera vẫn có góc khuất trong trường hợp có nhiều vật dụng được đặt dày đặc làm giảm khả năng phát hiện cháy bằng camera.
- Các cảm biến nhiệt độ và cảm biến khói hoạt động theo cơ chế tiếp xúc điểm, dẫn đến tầm phản ứng bị thu hẹp đáng kể trong không gian kho có trần cao hoặc có lưu thông gió mạnh.
- Việc truyền tải dữ liệu phụ thuộc vào Internet nên có thể có độ trễ tùy vào môi trường thực tế.

5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Nhằm tận dụng thế mạnh của các công nghệ mới và khắc phục những thiếu sót của hệ thống trong tương lai, nhóm đề xuất một số hướng phát triển như sau:

- Tiến hành nâng cấp khả năng chống cháy của phần cứng
- Kết nối thêm nguồn phụ như UPS và module 4G để đảm bảo hoạt động kể cả khi mất điện hoặc mất mạng.
- Cải tiến thuật toán để tăng độ chính xác khi phát hiện đám cháy, đồng thời phát hiện thêm khói.
- Tạo được nhiều tài khoản người dùng để phân quyền khi truy cập ứng dụng.
- Nâng cấp phần cứng để gỡ bỏ các rào cản về kỹ thuật.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Remmelzwaal, L. (2022). An AI-based early fire detection system utilizing HD cameras and real-time image analysis. In *Artificial Intelligence and Applications*. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/371876378_An_AI-based_Early_Fire_Detection_System_Utilizing_HD_Cameras_and_Real-time_Image_Analysis
- [2] Jeevanandham, A. T., & Sivamurgan, P. (2020). IoT Based Automatic Fire Alarm System. *Bulletin of Scientific Research*, 2(1), 29-34. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/346121460_IoT_Based_Automatic_Fire_Alarm_System
- [3] Trương Hữu Thái, "Nghiên cứu và phát triển hệ thống IoT cảnh báo cháy sớm dựa trên phân tích nhiệt độ và hình ảnh", Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường, 2025.
- [4] “Thiết kế, chế tạo hệ thống cảnh báo sớm đám cháy trong tòa nhà cao tầng sử dụng công nghệ học máy”, Kho luận văn điện tử - Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UTET).
- [5] IoT Maker Việt Nam. (2017). Internet Of Things (IoT) cho người mới bắt đầu. GitHub. <https://iotmakervn.github.io/iot-starter-book/>
- [6] Timothy M. (Jun 19, 2025). YOLO Object Detection: An Introduction. Roboflow Blog: <https://blog.roboflow.com/yolo-object-detection/>
- [7] Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. (2016). You only look once: Unified, real-time object detection. In Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (pp. 779-788).
- [8] Hosang, J., Benenson, R., & Schiele, B. (2017). Learning non-maximum suppression. In Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (pp. 4507-4515).
- [9] Zhao, Q., & Zhu, J. (2025). An Improved YOLOv11 architecture with multi-scale attention and spatial fusion for fine-grained residual detection. *Results in Engineering*, 27, 107061.

- [10] Raspberry Pi, "Introducing: Raspberry Pi 5!". [Online]. Available: <https://www.raspberrypi.com/news/introducing-raspberry-pi-5/>
- [11] Random Nerd Tutorials, " Getting Started with the ESP32 Development Board". [Online]. Available: <https://randomnerdtutorials.com/getting-started-with-esp32/>
- [12] Handson Technology, "DHT11 Humidity & Temperature Sensor Module". [Online]. Available: <https://www.handsontec.com/dataspecs/sensor/DHT11%20Humidity%20Temp%20Sensor.pdf>
- [13] Handson Technology, "MQ2 Gas Sensor Module". [Online]. Available: <https://www.handsontec.com/dataspecs/MQ2-Gas%20Sensor.pdf>
- [14] Imou Home. (n.d.). Camera IPC-A32EP (Ranger 2, 3MP). <https://imouhome.vn/camera-ipc-a32ep-ranger-2-3mp>
- [15] CellphoneS, "Webcam Rapoo C260 Full HD 1080p". [Online]. Available: <https://cellphones.com.vn/webcam-rapoo-c260-fullhd-1080p.html>
- [16] Thế Giới IC. (n.d.). Module 1 Relay 5V 30A kích mức cao/thấp với opto cách ly. <https://www.thegioiic.com/module-1-relay-5v-30a-kich-muc-cao-thap-voi-opto-cach-ly>